第三届“稳一杯”暨第十九届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛（国赛） 机械类 产品信息建模试卷（B）

竞赛时间：150分钟。 注意：禁止使用翻模方式、第三方插件、文字识别工具、ai工具进行作答，违规行为按《作弊行为的处罚措施》处理，并公示于官网 “纪律公告栏”。

第一题：根据所给的“纺机无级调速头”图样，分析所提供的零件图和各组件图，创建各零件三维模型，将所有零件组装成装配体，并生成二维装配工程图（通用dwg格式）。具体要求如下：

1、创建所有零件的三维模型，以零件序号作为文件名命名（如：1.软件格式）；
2、根据“纺机无级调速头”中装配型式I，完成三维装配体模型（命名为：FTS1.stp）；
3、根据“纺机无级调速头”中装配型式II，完成变换后的三维装配体模型（命名为：FTS2.stp）；
4、绘制装配型式I的二维装配图工程图（比例：1:1.5，A1图纸）并提交文件（命名为：ZPZZ.dwg）；
5、根据箱体的轴测图及产品信息，创建完整二维零件工程图（比例1:2.5，A2幅面）（命名为LTJ.dwg）；
6、根据装配图样信息，自行设计部分零件结构、参数及特征（见明细备注栏，件9-1、34-1未在装配图及明细栏中注出）；
7、部分零件图中对工艺结构、表面结构要求和几何公差要求作了简化，若绘制过程中出现尺寸缺失，请按比例自行设计。

#关键信息#

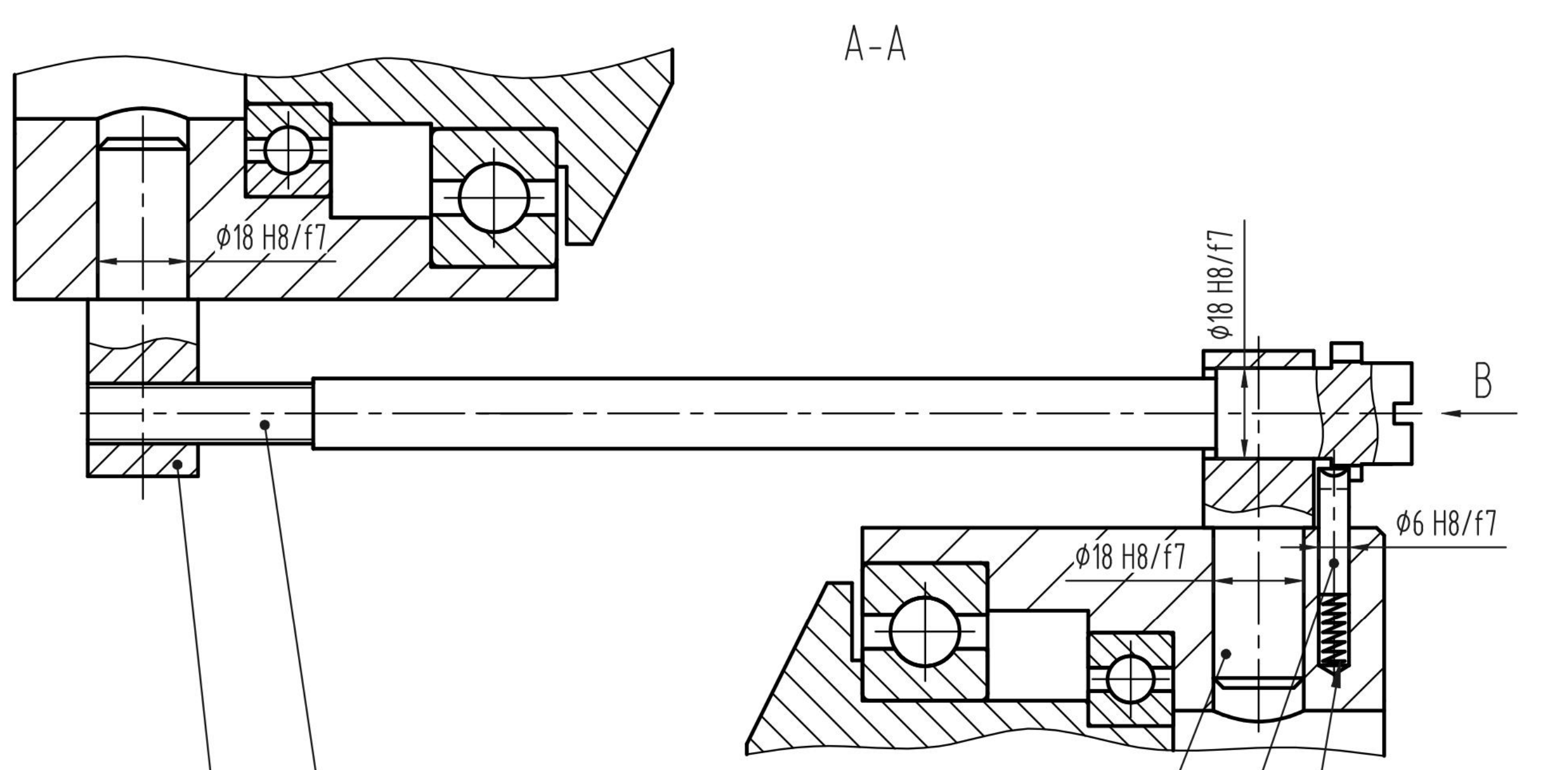
大赛提交文件说明：

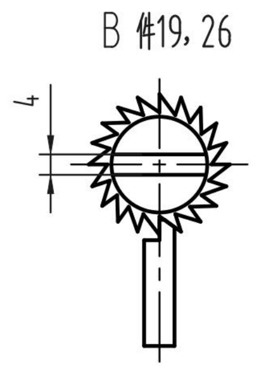
1、零件文件名以其序号（如1、2、3）命名，装配体和装配图以指定名称命名：
2、答案上传至卡伦特系统，包括：装配体(stp格式)和装配图（通用的dwg格式）；
3、如果需要提交二维工程图时，请使用通用的dwg 格式文件上传；
4、若使用提供件，请仍按要求以其序号（如1、2、3）命名；
5、标准件可以调用软件中自带的标准件库，也可以按比例画法自建，但不得使用第三方插件。

纺机无级调速头工作原理：

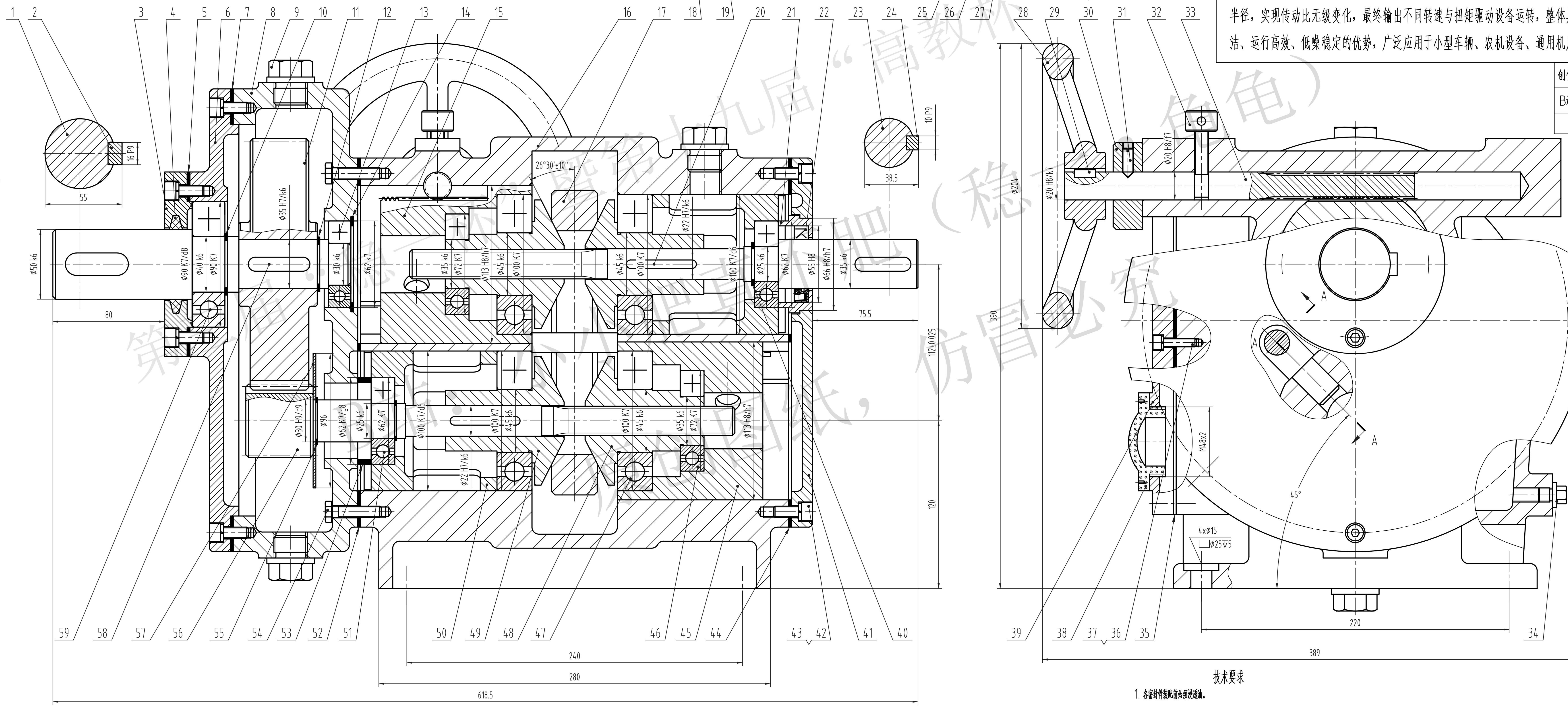
该设备（WT-2607)是专为变速传动场景设计的摩擦式无级变速装置，拥有两种装配型式，采用锥轮搭配传动钢环的摩擦传动结构，其工作原理为电机驱动主动锥轮运转，依靠钢环与锥轮接触面的摩擦力传递动力，通过调速机构改变钢环轴向位置，连续调整主、从动锥轮的有效接触半径，实现传动比无级变化，最终输出不同转速与扭矩驱动设备运转，整体具备传动平顺、结构简洁、运行高效、低噪稳定的优势，广泛应用于小型车辆、农机设备、通用机床等传动场景。

创作者	稳拿国一·龟龟
B站名	小小肥真不肥
原创图纸，仿冒必究	





装配型式I



技术要求

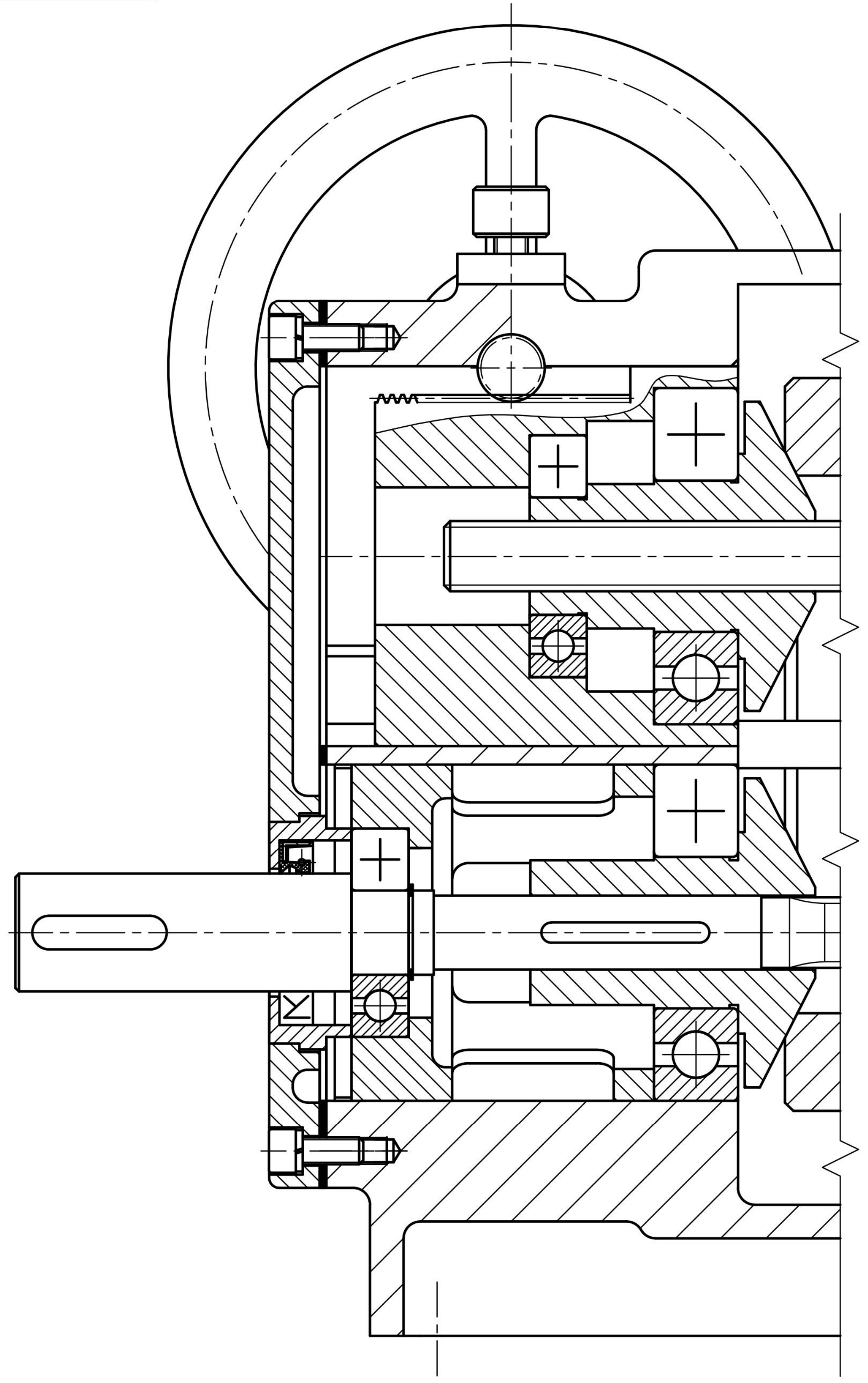
1. 各密封件装配前必须浸透油。
2. 装配前应对零、部件的主要配合尺寸，特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查。
3. 装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀。
4. 安装完成后，转动联轴节，要求机构运转平稳，无异常现象。

纺机无级调速头	比例	1:1.5	附图1
	图号	BSQ-00	

创作者	稳拿国一·龟龟
B站名	小小肥真不肥
原创图纸，仿冒必究	

第三届"稳一杯"暨第十九届"高教杯"成图大赛（国赛） B站：小小肥真不肥（稳一·龟龟） 原创图纸，仿冒必究

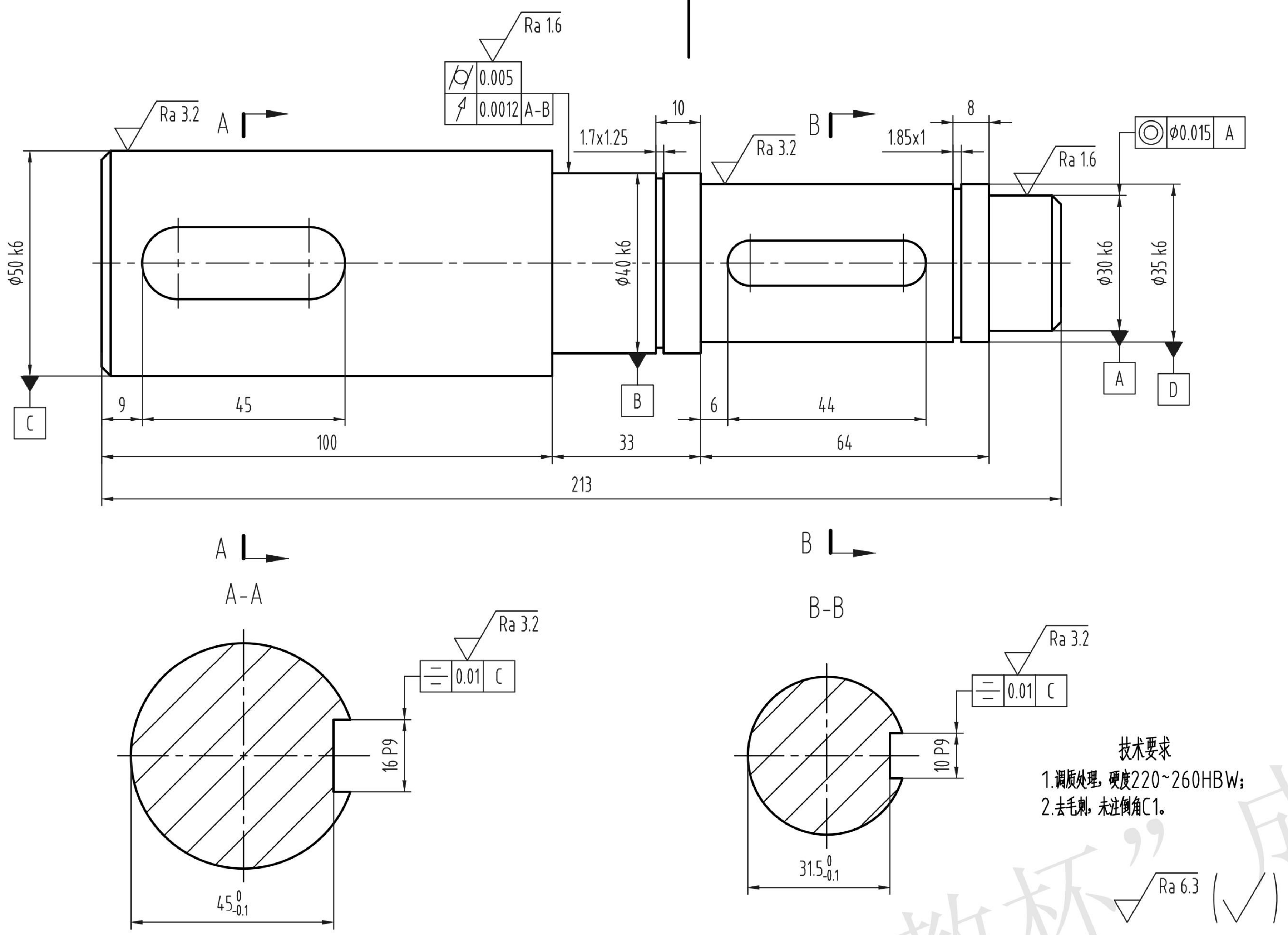
装配型式Ⅱ



序号	名称	数量	材料	提供	备注
29	普通平键A型	1	35		匹配: GB/T 1096
28	手轮	1	HT150		
27	弹簧	1	65Mn	√	
26	止动销	1	45		
25	右支撑	1	45		
24	普通平键A型10x8x40	1	35	√	GB/T 1096
23	输入轴	1	45		
22	骨架油封35x55x10	1		√	GB/T 13871.1
21	密封套筒	1	Q235		
20	普通平键A型	2	35		匹配: GB/T 1096
19	棘轮轴	1	45		
18	左支撑	1	45		
17	钢环	1	GCr15		
16	箱体	1	HT200		
15	调节套	1	45		m=1
14	卡簧62	1	65Mn	√	GB/T 893
13	深沟球轴承6206	1		√	GB/T 276
12	卡簧35	1	65Mn	√	GB/T 894
11	大齿轮	1	40CrMo		m=(),z=70,α=20°
10	卡簧40	1	65Mn	√	GB/T 894
9	密封螺栓M24	3	Q235		
8	齿轮箱	1	HT200		
7	齿轮箱盖垫片	1	石棉橡胶板		
6	齿轮箱盖	1	HT150		
5	压盖垫片	1	石棉橡胶板		
4	毡圈	1	石棉		自行设计
3	压盖	1	HT150		
2	普通平键A型16x10x45	1	35	√	GB/T 1096
1	输出轴	1	45		

序号	名称	数量	材料	提供	备注
59	深沟球轴承6308	1		√	GB/T 276
58	普通平键A型	1	35		匹配: GB/T 1096
57	甩油环	1	Q235		自行设计
56	花键齿轮轴	1	40CrMo		m=(),z=19,α=20°
55	卡簧30	1	65Mn	√	GB/T 894
54	螺栓M8x35	6	Q235	√	GB/T 5783
53	调整环	1	Q235		
52	齿轮箱垫片	1	石棉橡胶板		
51	深沟球轴承6305	2		√	GB/T 276
50	轴承套筒	2	HT150		
49	平键圆锥轮	2	GCr15		
48	花键圆锥轮	2	GCr15		
47	深沟球轴承6309	4		√	GB/T 276
46	深沟球轴承6207	2		√	GB/T 276
45	轴承套	1	45		
44	侧盖垫片	1	石棉橡胶板		
43	弹簧垫圈8	18	Q235	√	GB/T 93
42	螺钉M8x20	18	Q235	√	GB/T 70.1
41	侧盖	1	HT150		
40	卡簧26	2	65Mn	√	GB/T 894
39	前盖	1	HT150		
38	观察窗	1	树脂		
37	弹簧垫圈6	6	Q235	√	GB/T 93
36	螺钉M6x25	6	Q235	√	GB/T 70.1
35	前盖垫片	1	石棉橡胶板		
34	密封螺栓M10	1	Q235		
33	齿轮轴	1	45		m=(),z=18,α=20°
32	限位螺钉	1	Q235		
31	紧定螺钉M8x20	1	Q235		GB/T 71
30	分度块	1	Q235		

纺机无级调速头	比例	1:1.5	附图2
	图号	BSQ-00	



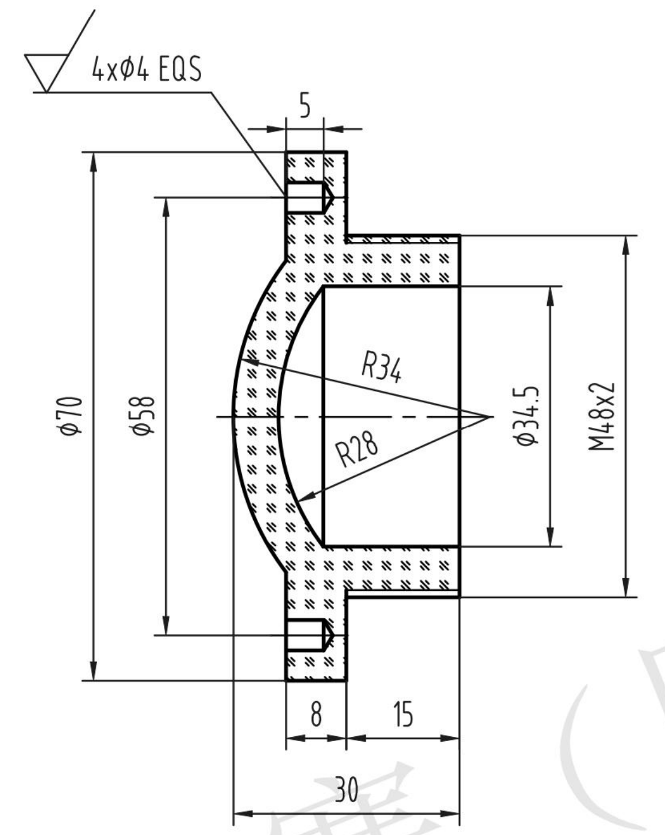
技术要求

1.调质处理，硬度220~260HBW；

2.去毛刺，未注倒角C1。

Ra 6.3 (√)

1	输出轴	1	45
件号	名称	数量	材料



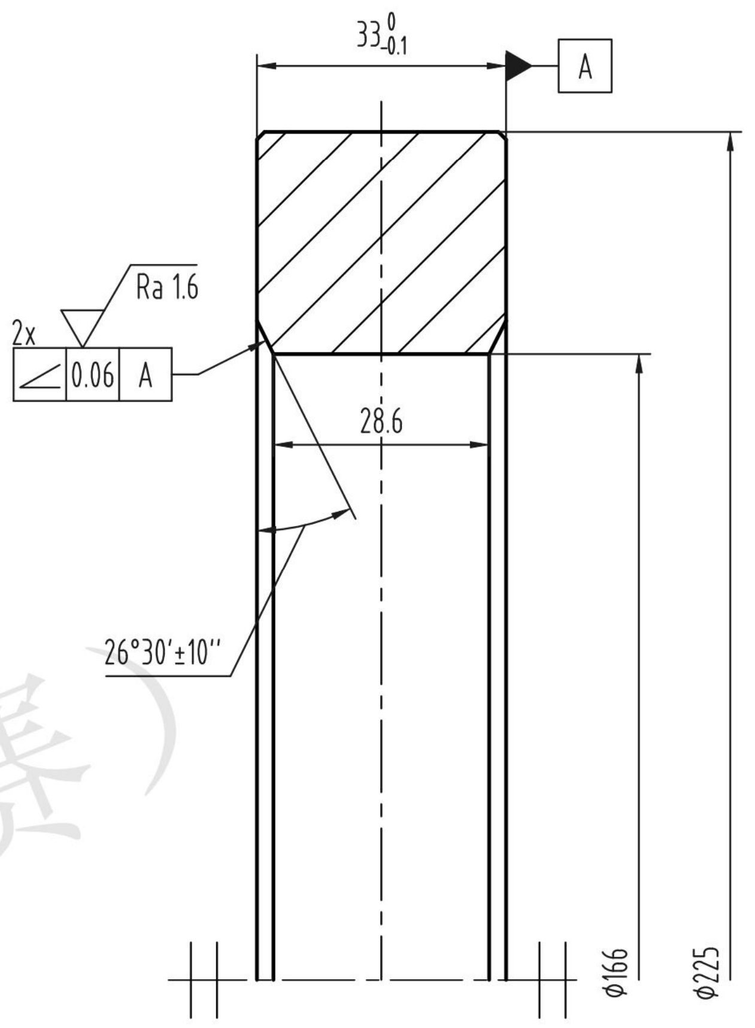
技术要求

1.真空去气泡；

2.表面去毛刺。

(√)

38	观察窗	1	树脂
件号	名称	数量	材料



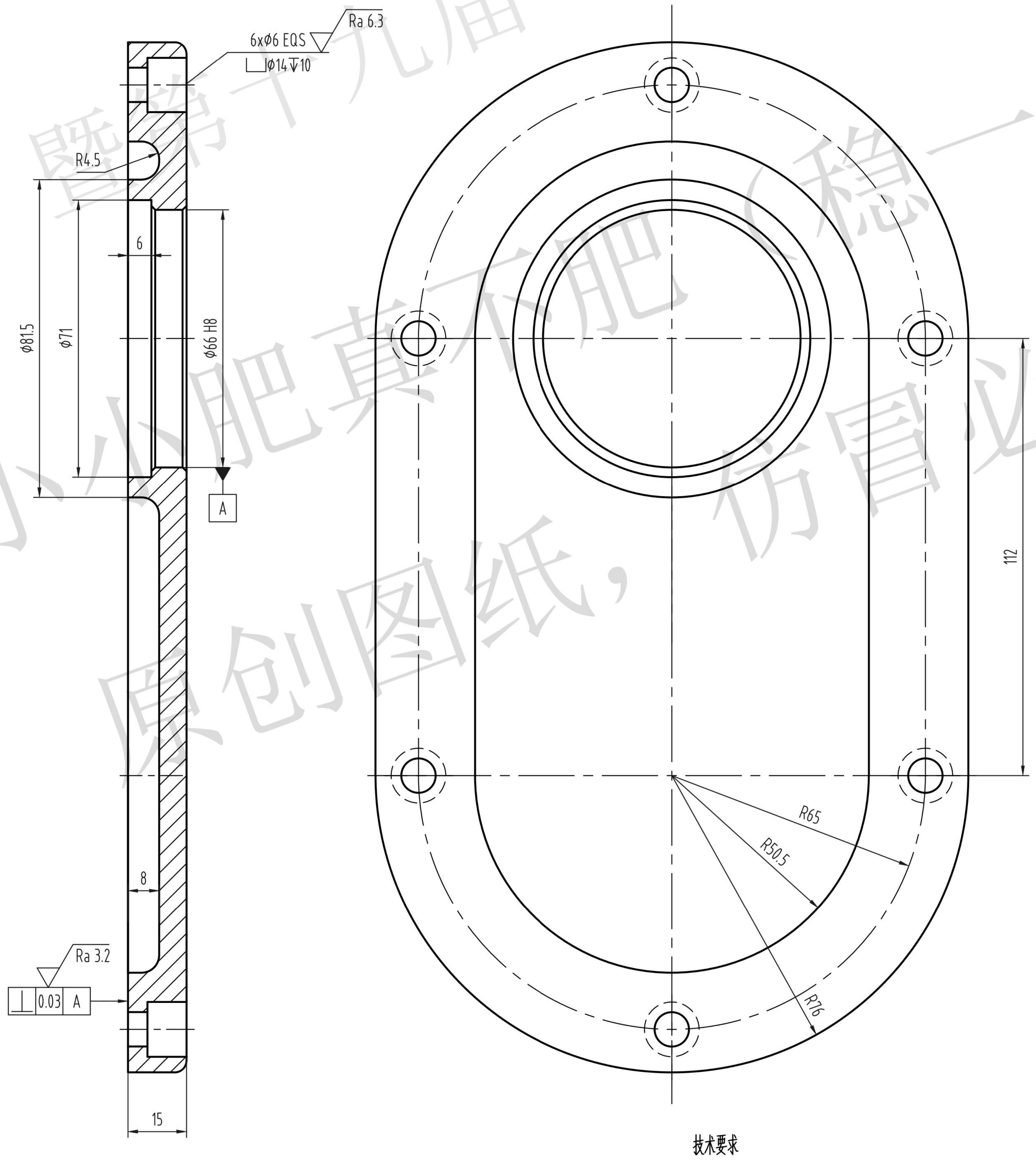
技术要求

1.调质处理，硬度220~260HBW；

2.去毛刺，未注倒角C1。

Ra 6.3 (√)

17	钢环	1	GCr15
件号	名称	数量	材料



技术要求

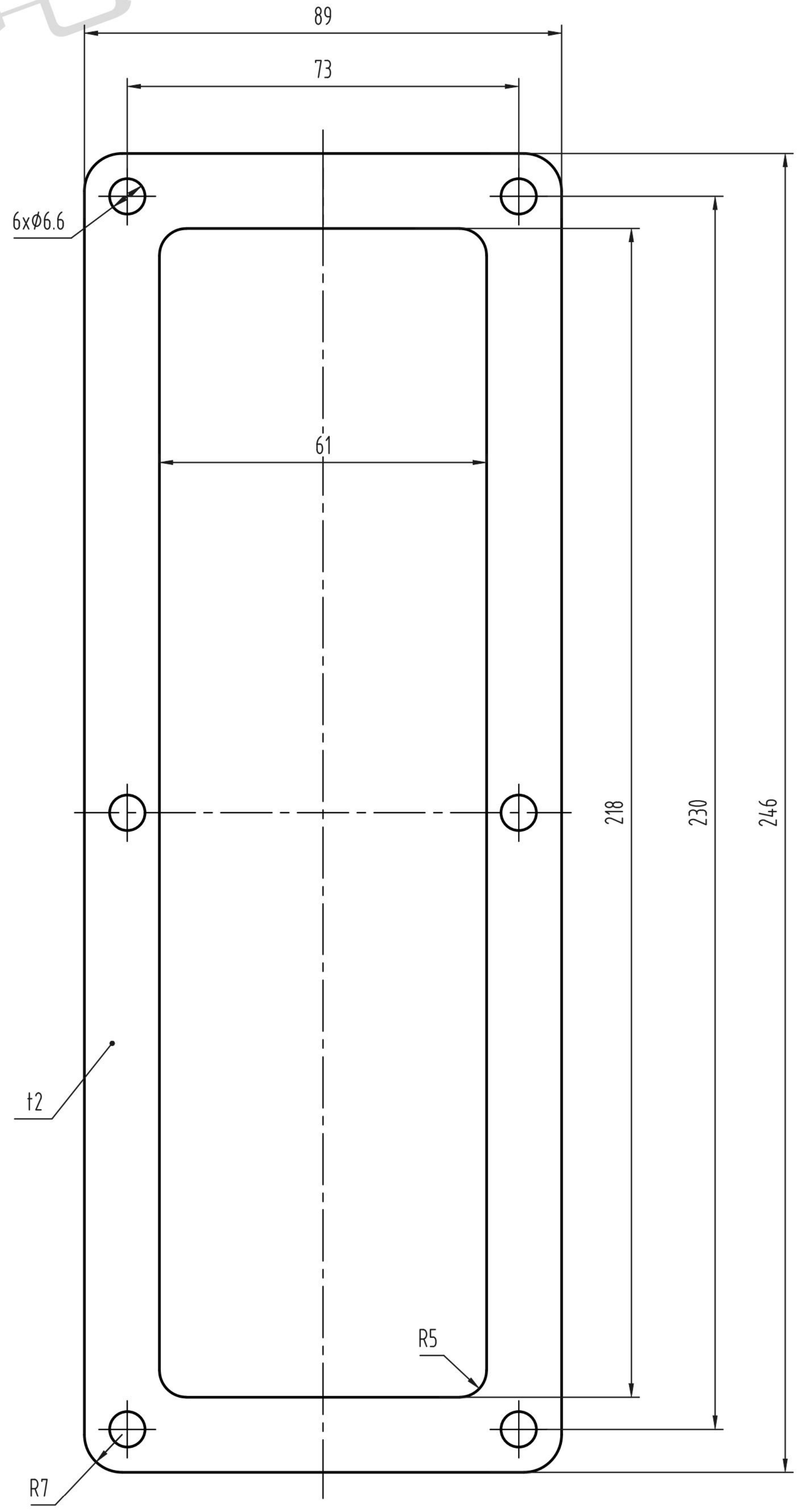
1.人工时效处理；

2.未注圆角R3；

3.未注倒角C1。

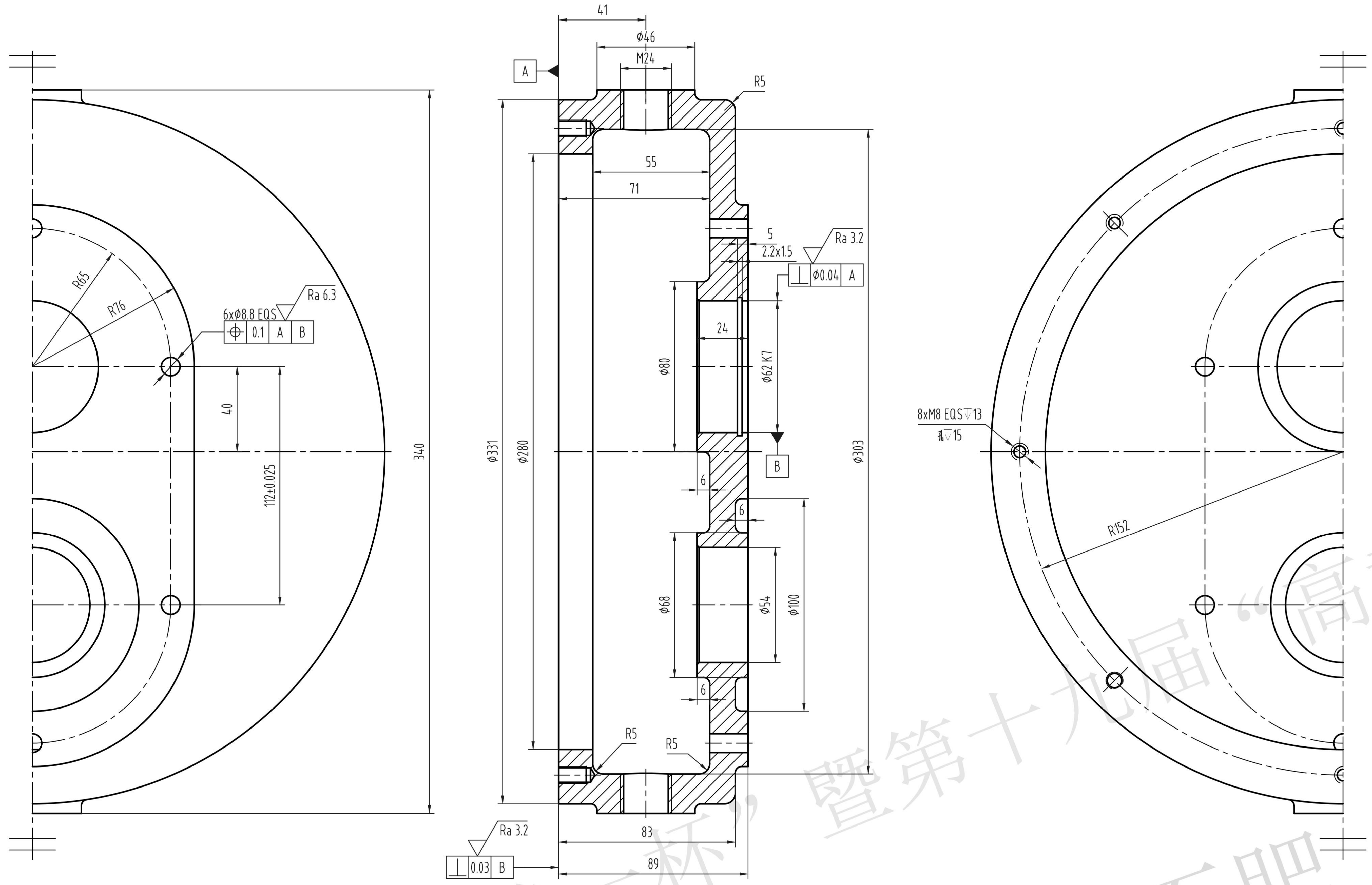
(√)

41	侧盖	1	HT150
件号	名称	数量	材料



(√)

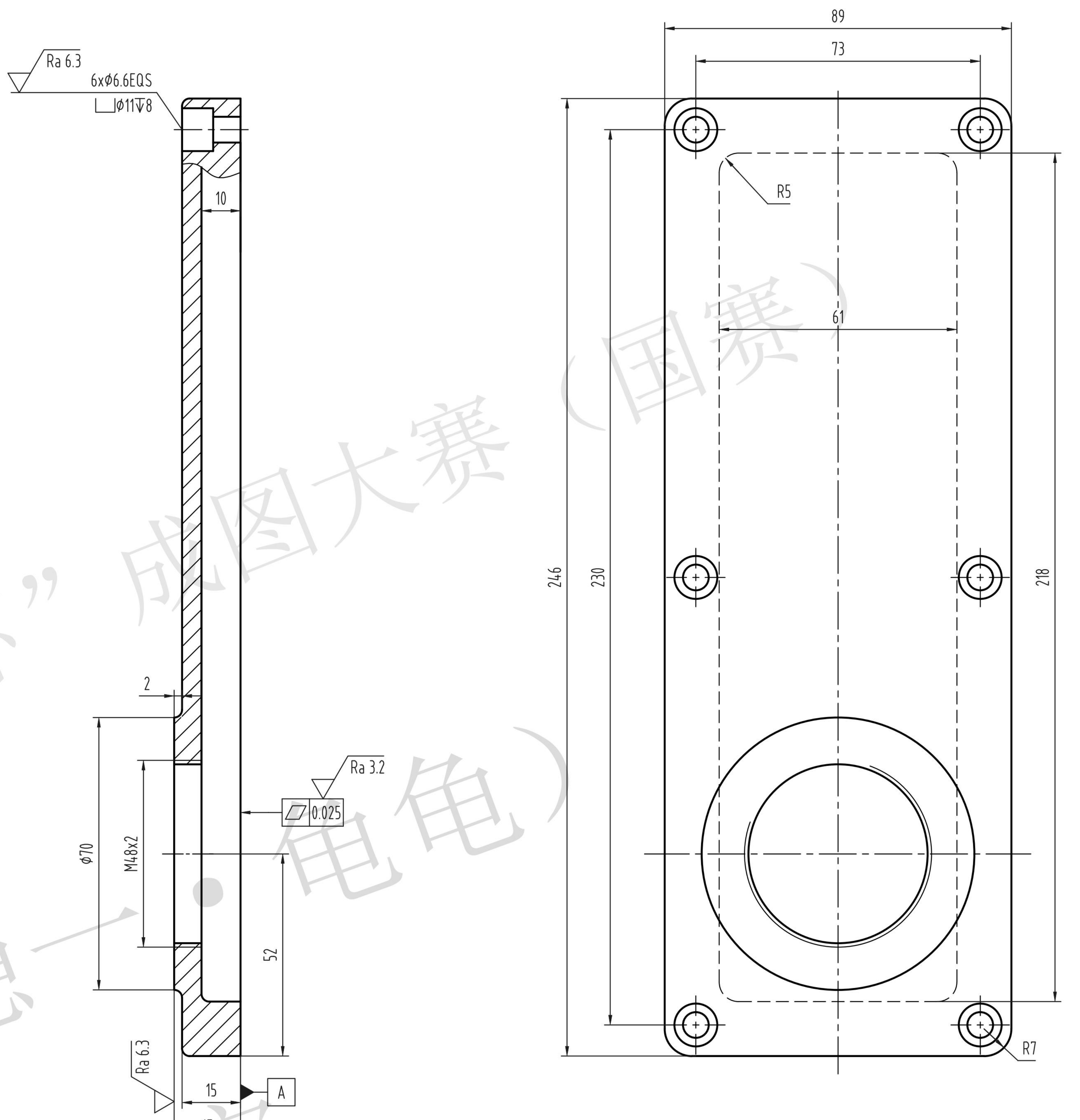
35	前盖垫片	1	石棉橡胶板
件号	名称	数量	材料



技术要求
1.人工时效处理；
2.未注圆角R3；
3.未注倒角C1。

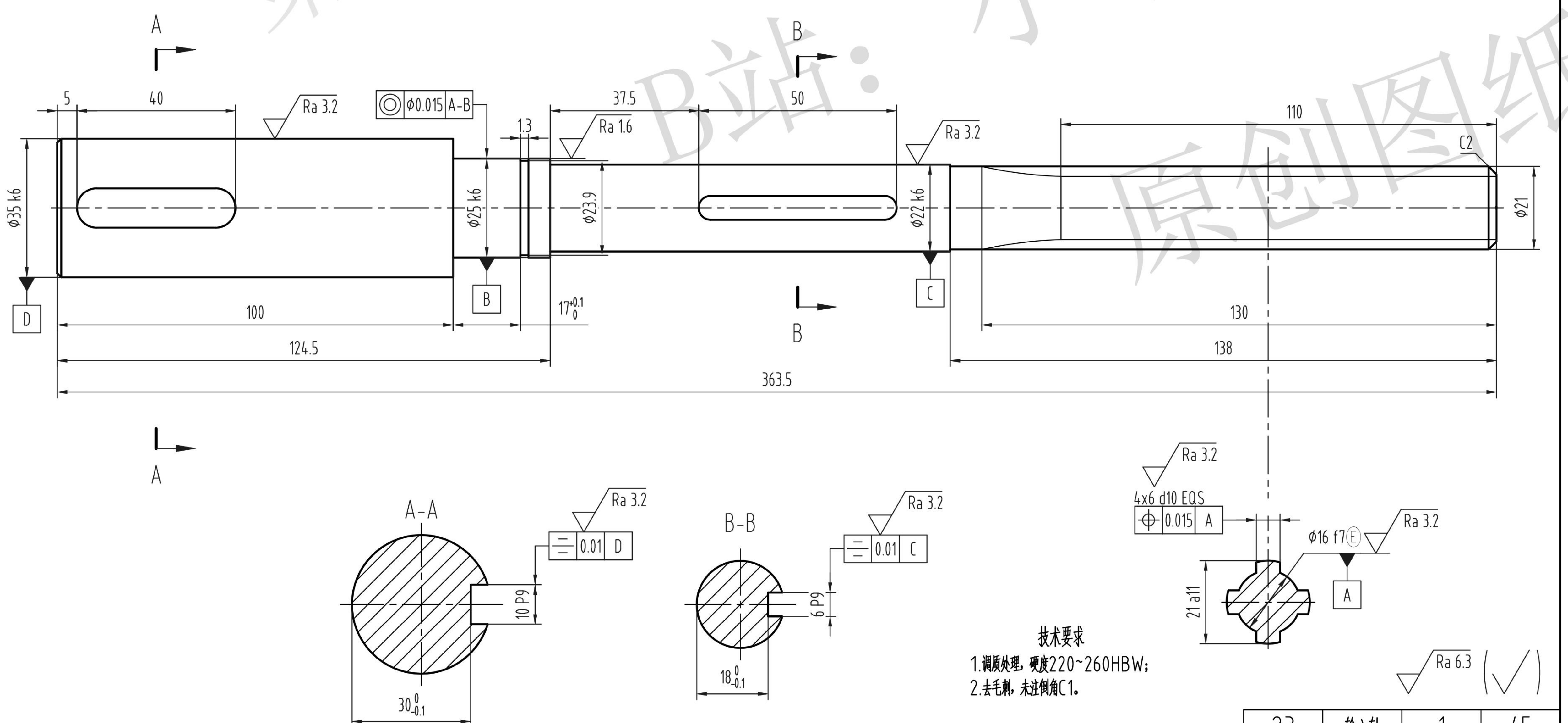
8	齿轮箱	1	HT200
件号	名称	数量	材料

创作者	稳拿国一•龟龟
B站名	小小肥真不肥
原创图纸，仿冒必究	



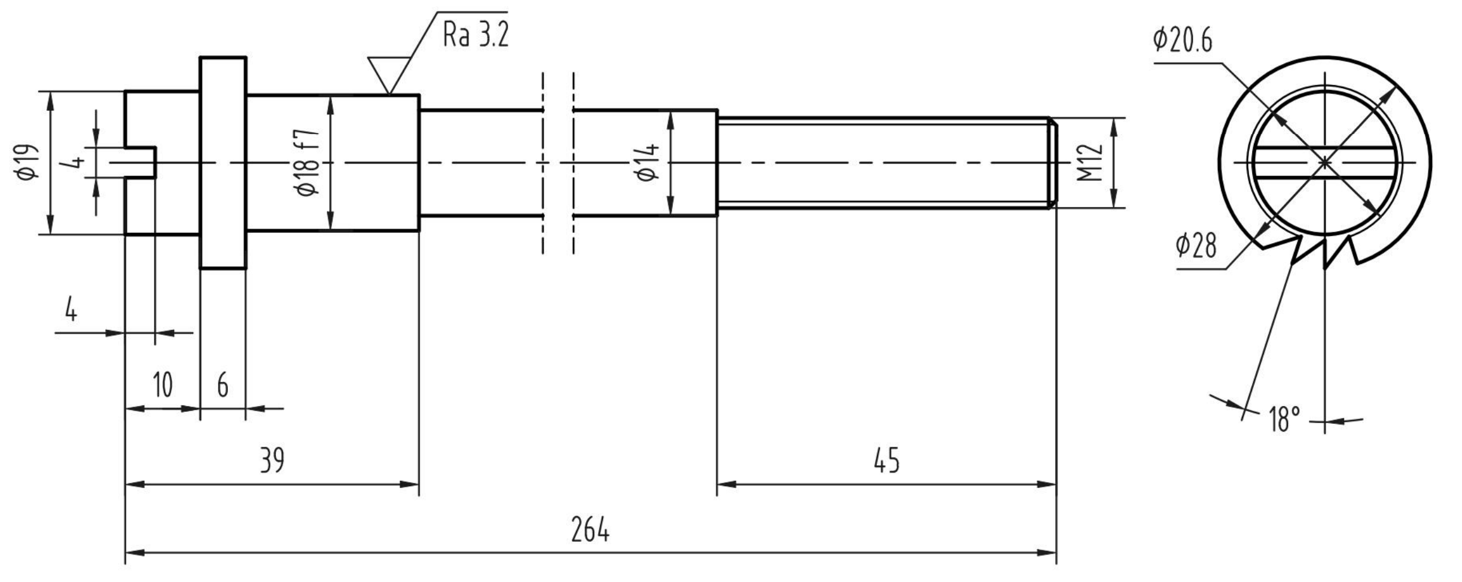
技术要求
1.人工时效处理；
2.未注圆角R2。

39	前盖	1	HT150
件号	名称	数量	材料



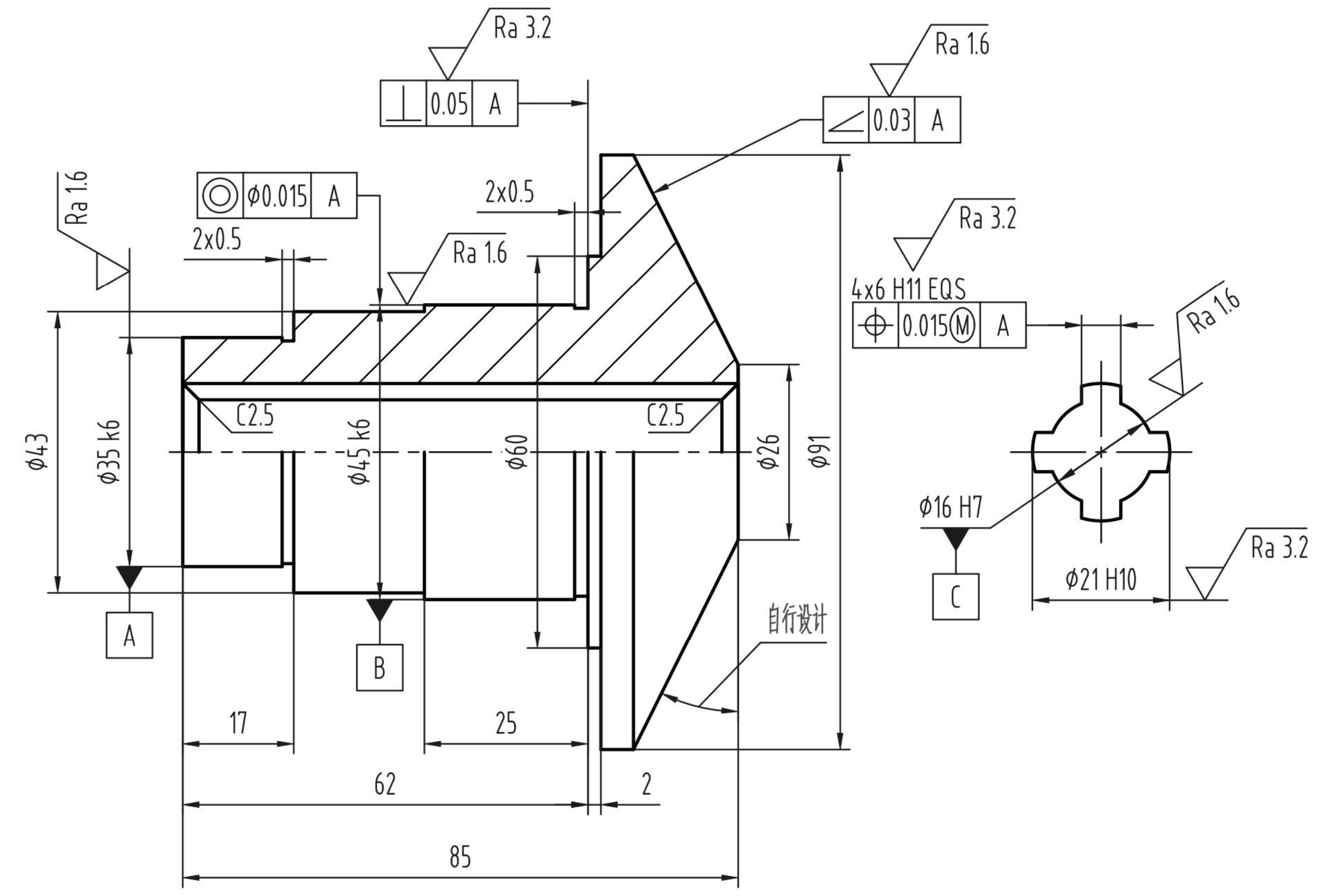
技术要求
1.调质处理，硬度220~260HBW；
2.去毛刺，未注倒角C1。

23	输入轴	1	45
件号	名称	数量	材料



技术要求
1.轮齿整周均布；
2.调质处理，硬度220~260HBW；
3.去毛刺，未注倒角C1。

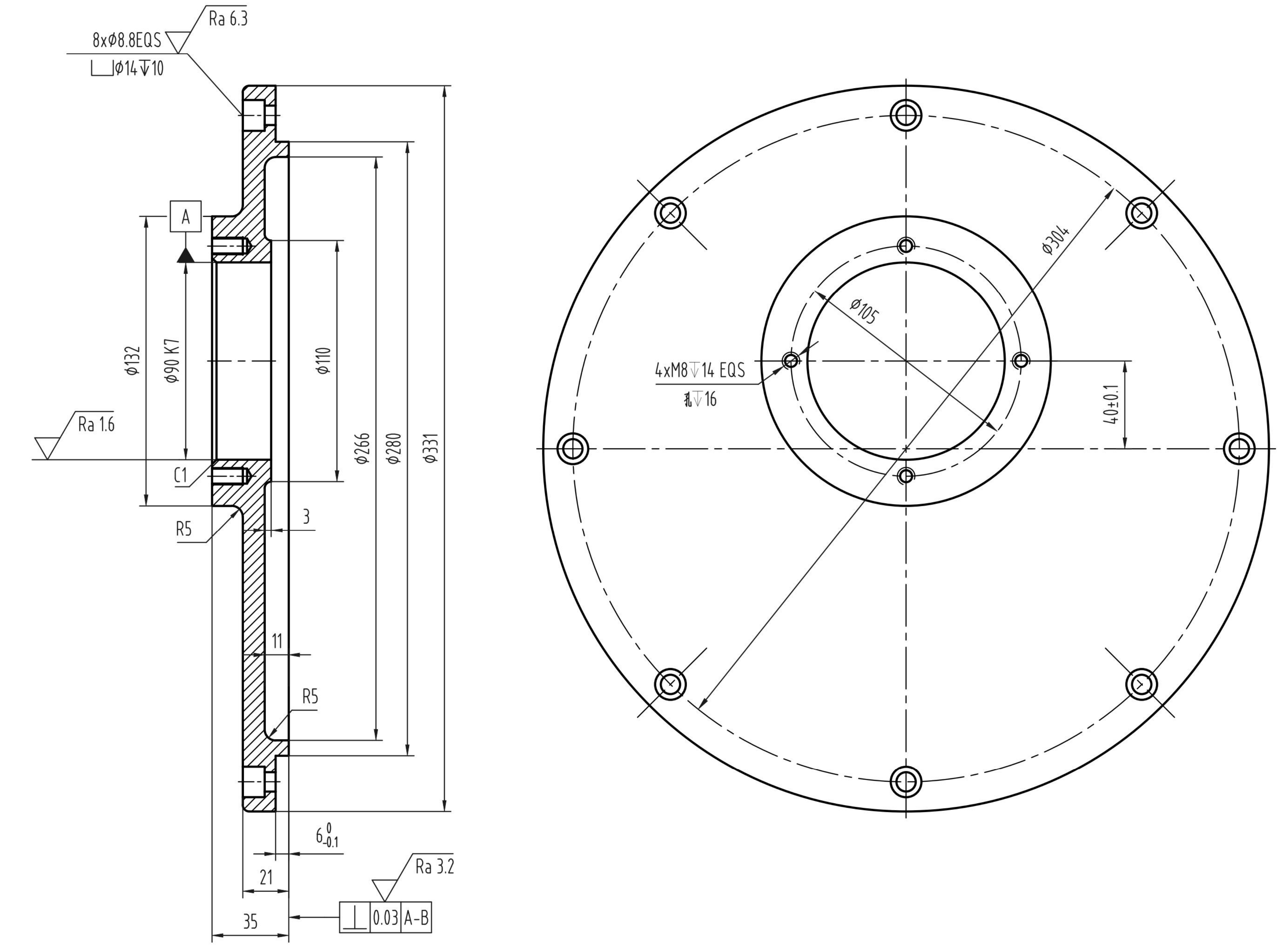
19	棘轮轴	1	45
件号	名称	数量	材料



技术要求
1.调质处理，硬度220~260HBW；
2.去毛刺，未注倒角C1。

48	花键圆锥轮	2	GCr15
件号	名称	数量	材料

第三届“稳一杯”暨第十九届“高教杯”成图大赛（国赛）
B站：小小肥真不肥（稳一・龟龟）原创图纸，仿冒必究

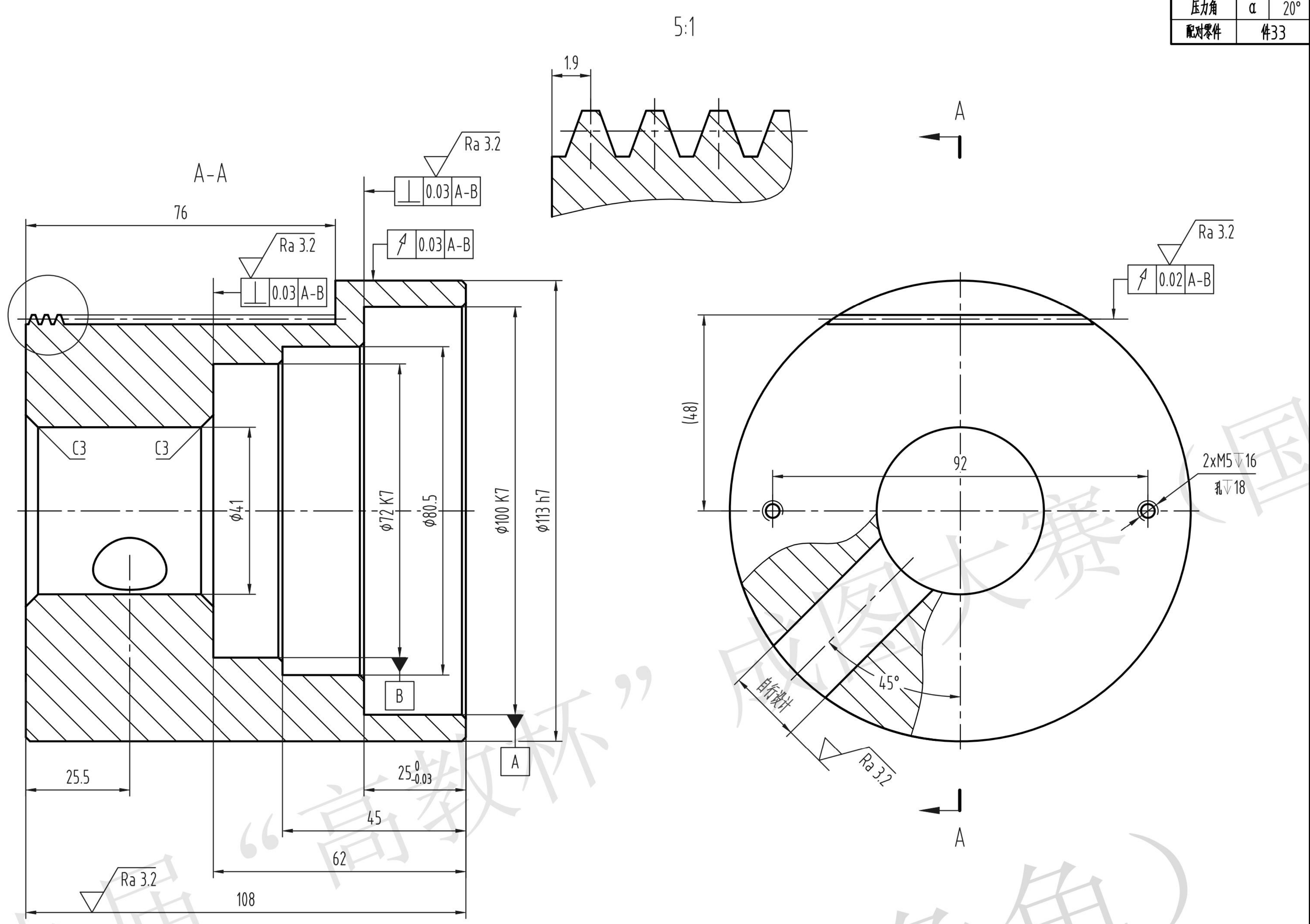


创作者	稳拿国一・龟龟
B站名	小小肥真不肥
原创图纸，仿冒必究	

技术要求
1.人工时效处理；
2.未注圆角R3。

6	齿轮箱盖	1	HT150
件号	名称	数量	材料

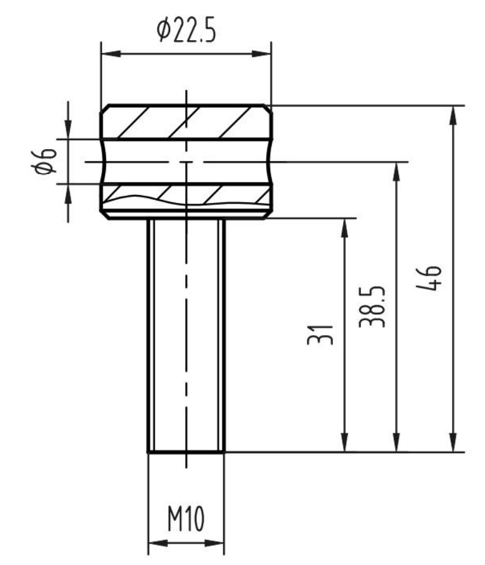
类型	齿轮齿条传动	
轴向模数	m	1
齿数	Z	24
压力角	α	20°
配对零件	件33	



技术要求
1.调质处理，硬度220~260HBW；
2.去毛刺，未注倒角C1。

Ra 6.3 (√)

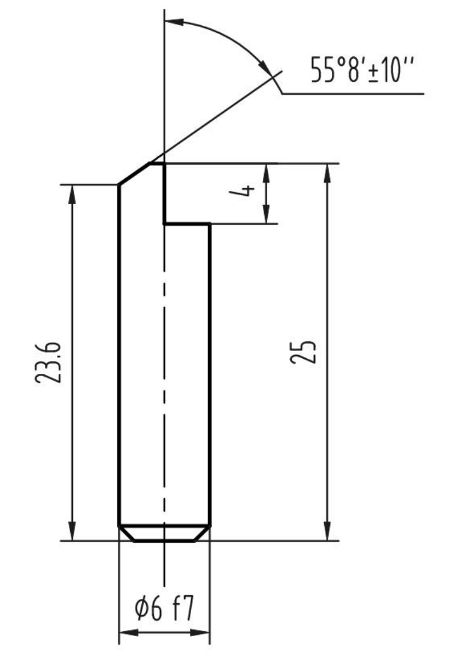
15	调节套	1	45
件号	名称	数量	材料



技术要求
1.调质处理，硬度220~260HBW；
2.去毛刺，未注倒角C1。

Ra 6.3 (√)

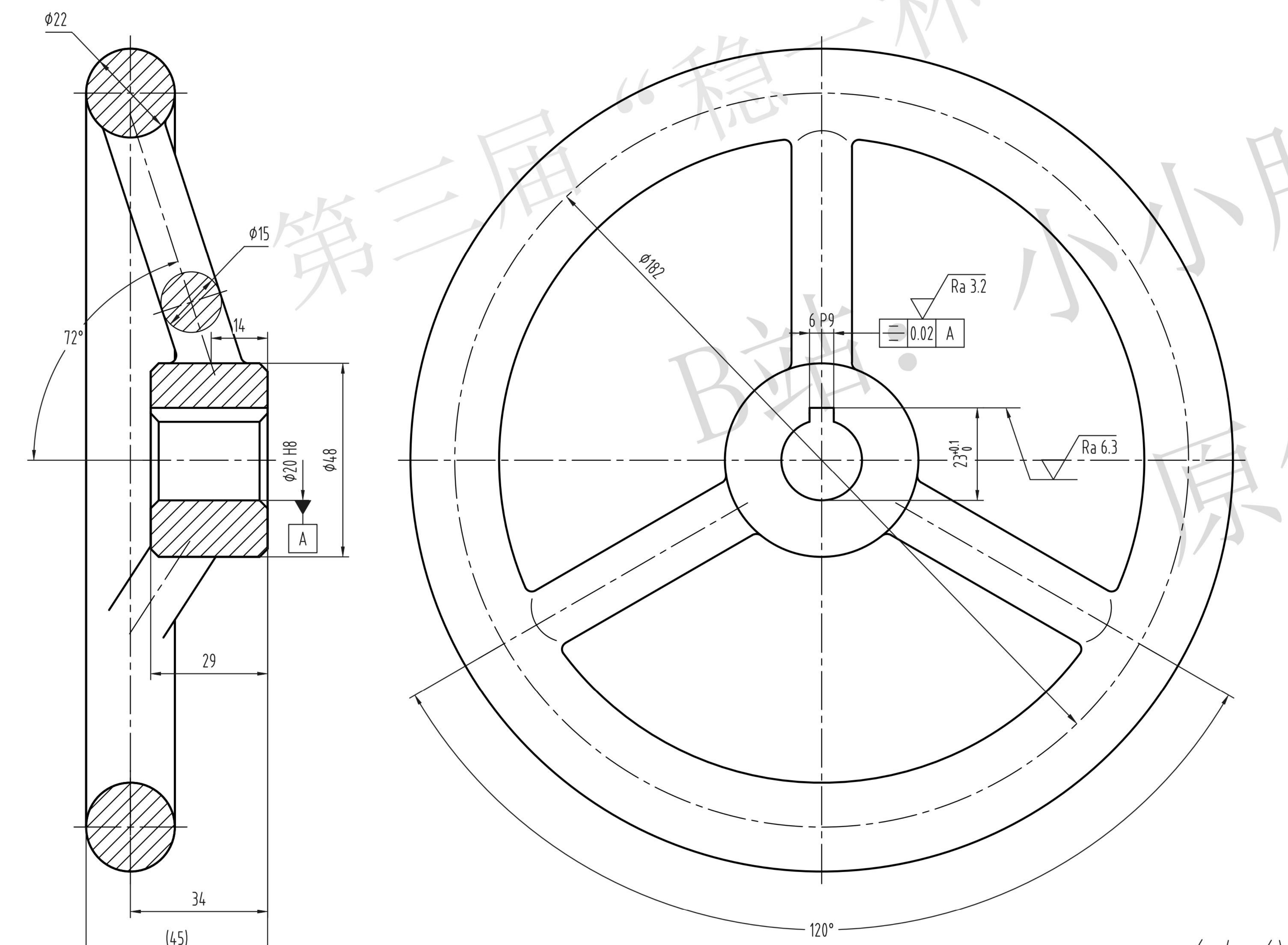
32	限位螺钉	1	Q235
件号	名称	数量	材料



技术要求
1.调质处理，硬度220~260HBW；
2.去毛刺，未注倒角C1。

Ra 6.3 (√)

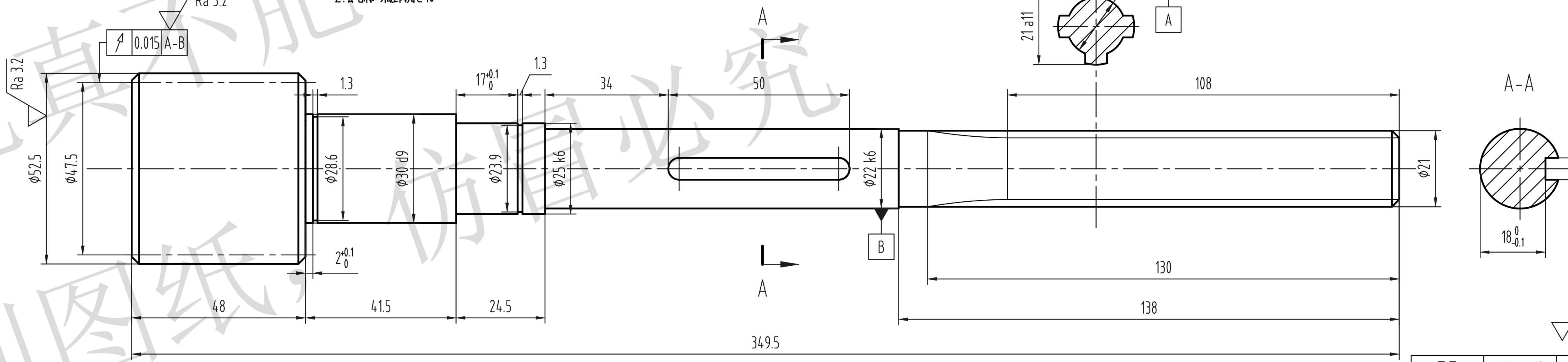
26	止动销	1	45
件号	名称	数量	材料



技术要求
1.人工时效处理；
2.未注圆角R3；
3.未注倒角C2。

28	手轮	1	HT150
件号	名称	数量	材料

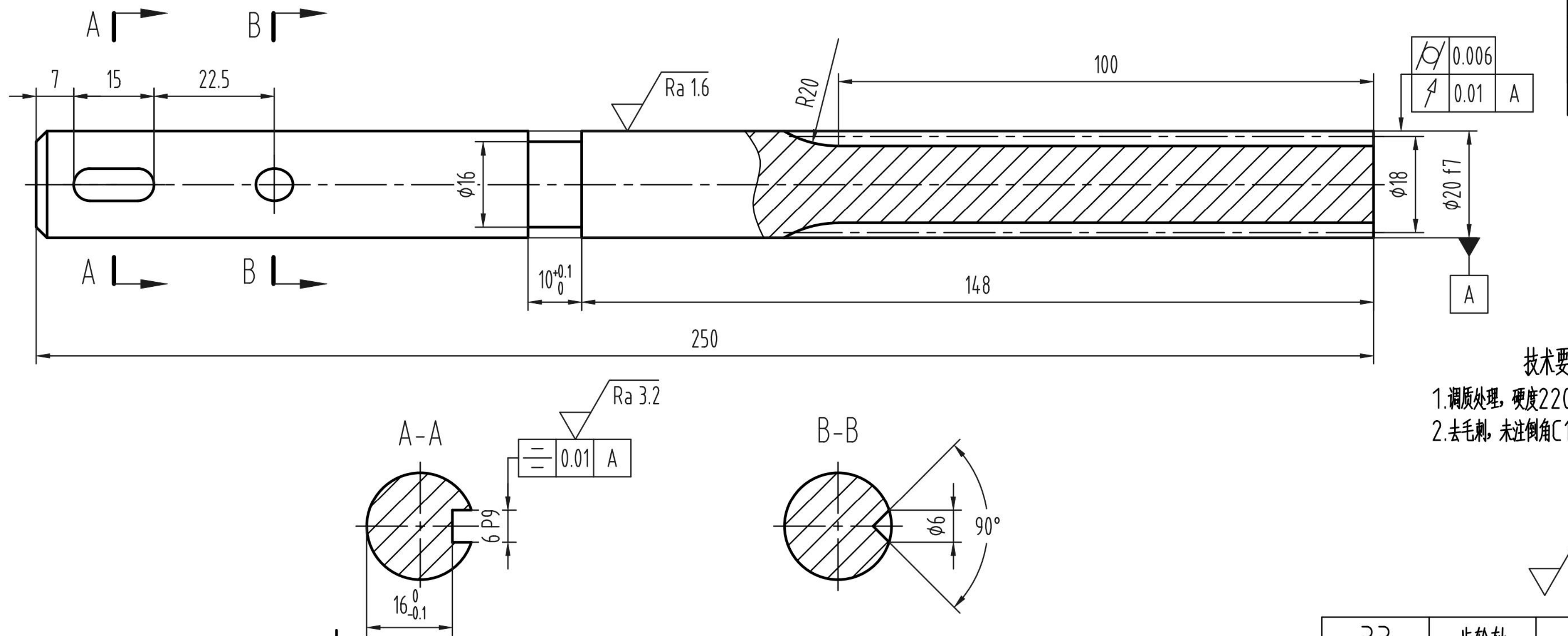
技术要求
1.调质处理，硬度220~260HBW；
2.去毛刺，未注倒角C1。



类型	圆柱齿轮传动	
轴向模数	m	设计
齿数	Z	19
压力角	α	20°
配对零件	件11	

Ra 6.3 (√)

55	花键齿轮轴	1	40CrMo
件号	名称	数量	材料

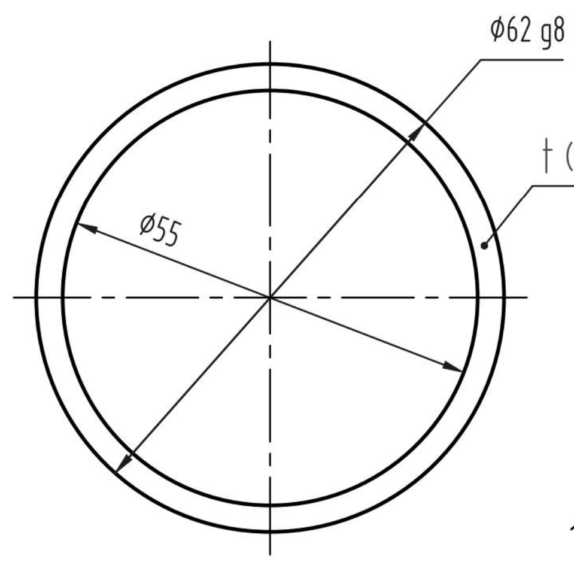


类型	齿轮齿条传动	
轴向模数	m	
齿数	Z	18
压力角	α	20°
配对零件	件15	

技术要求
1.调质处理，硬度220~260HBW；
2.去毛刺，未注倒角C1。

Ra 6.3 (√)

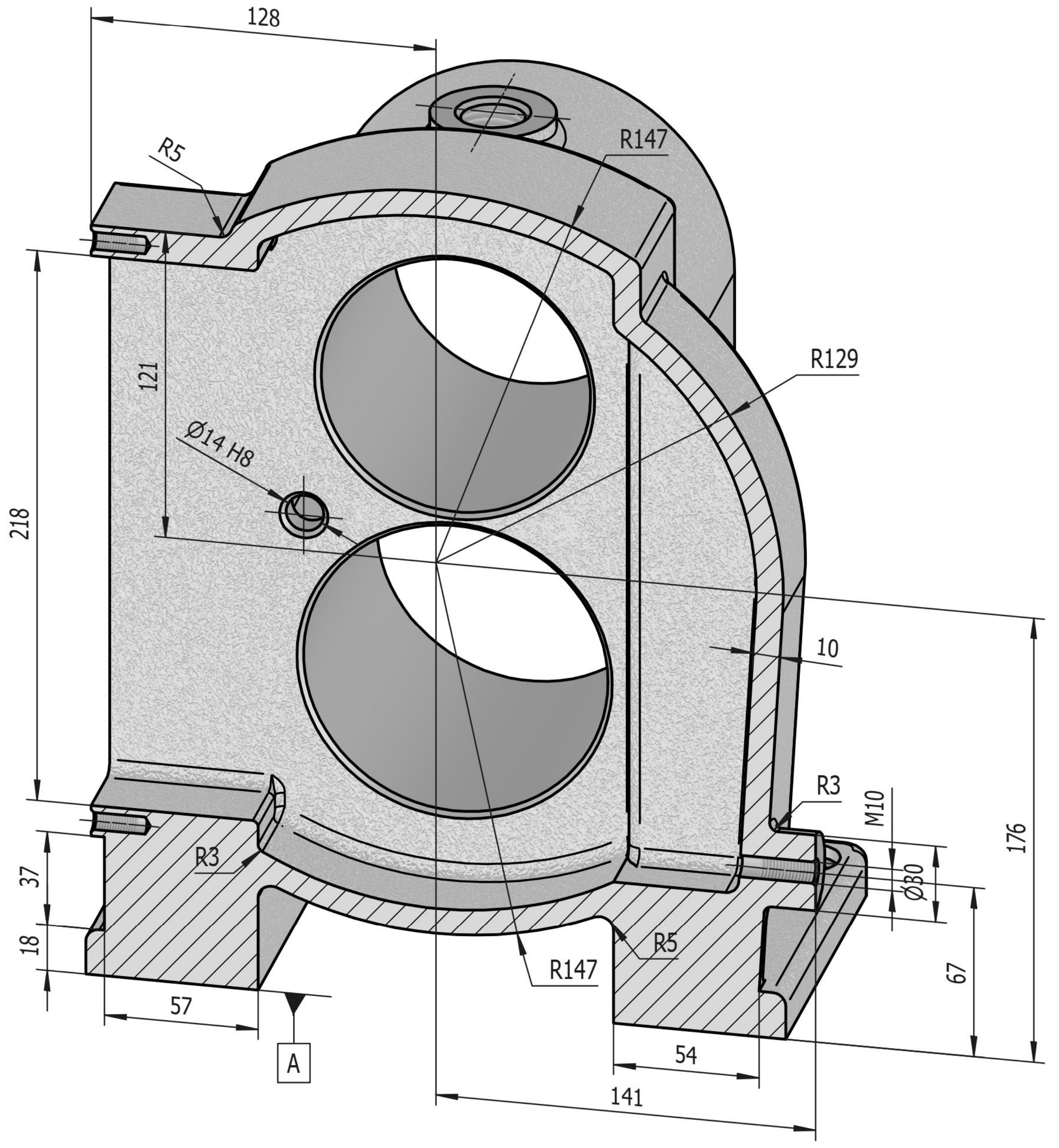
33	齿轮轴	1	45
件号	名称	数量	材料

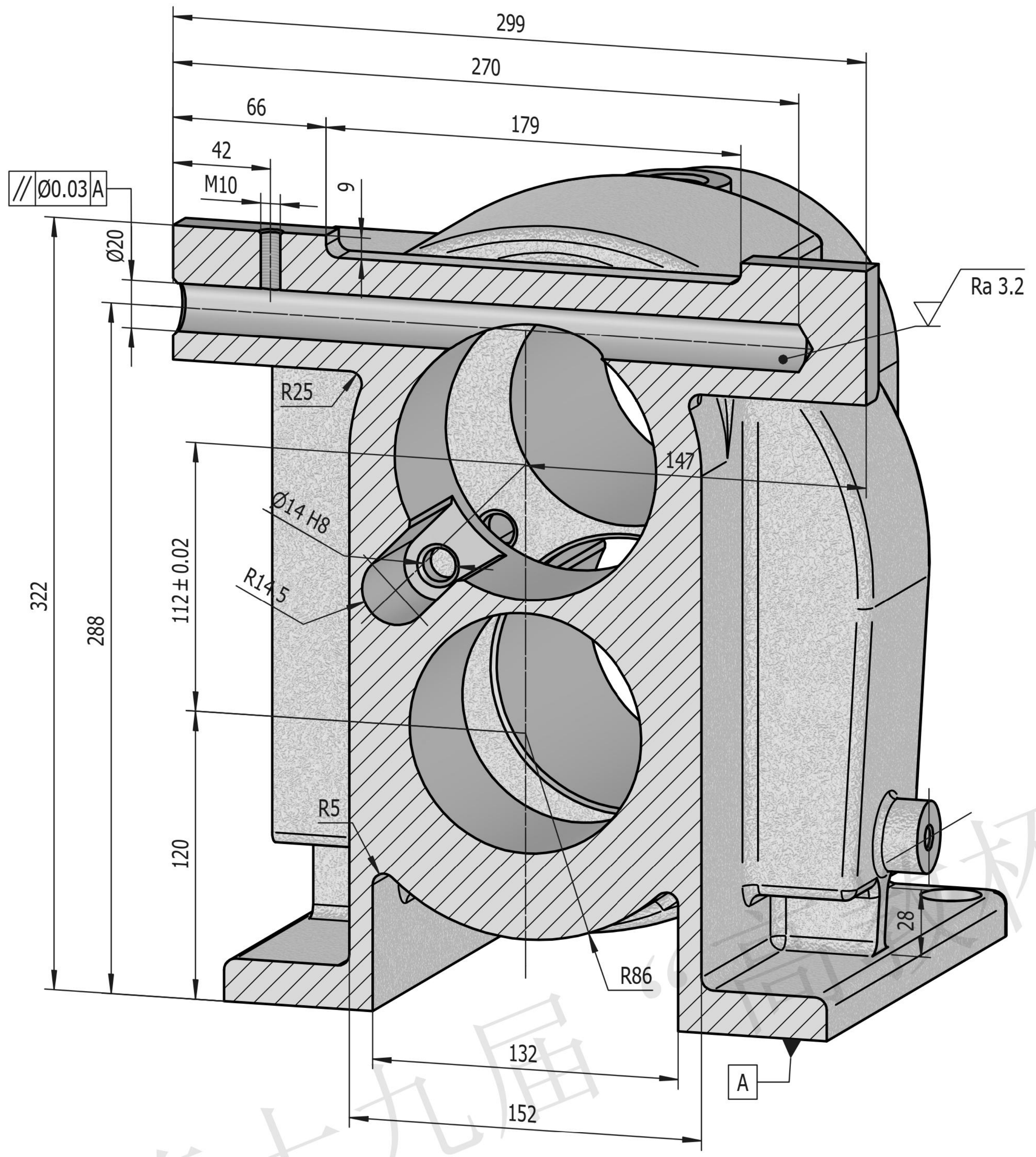


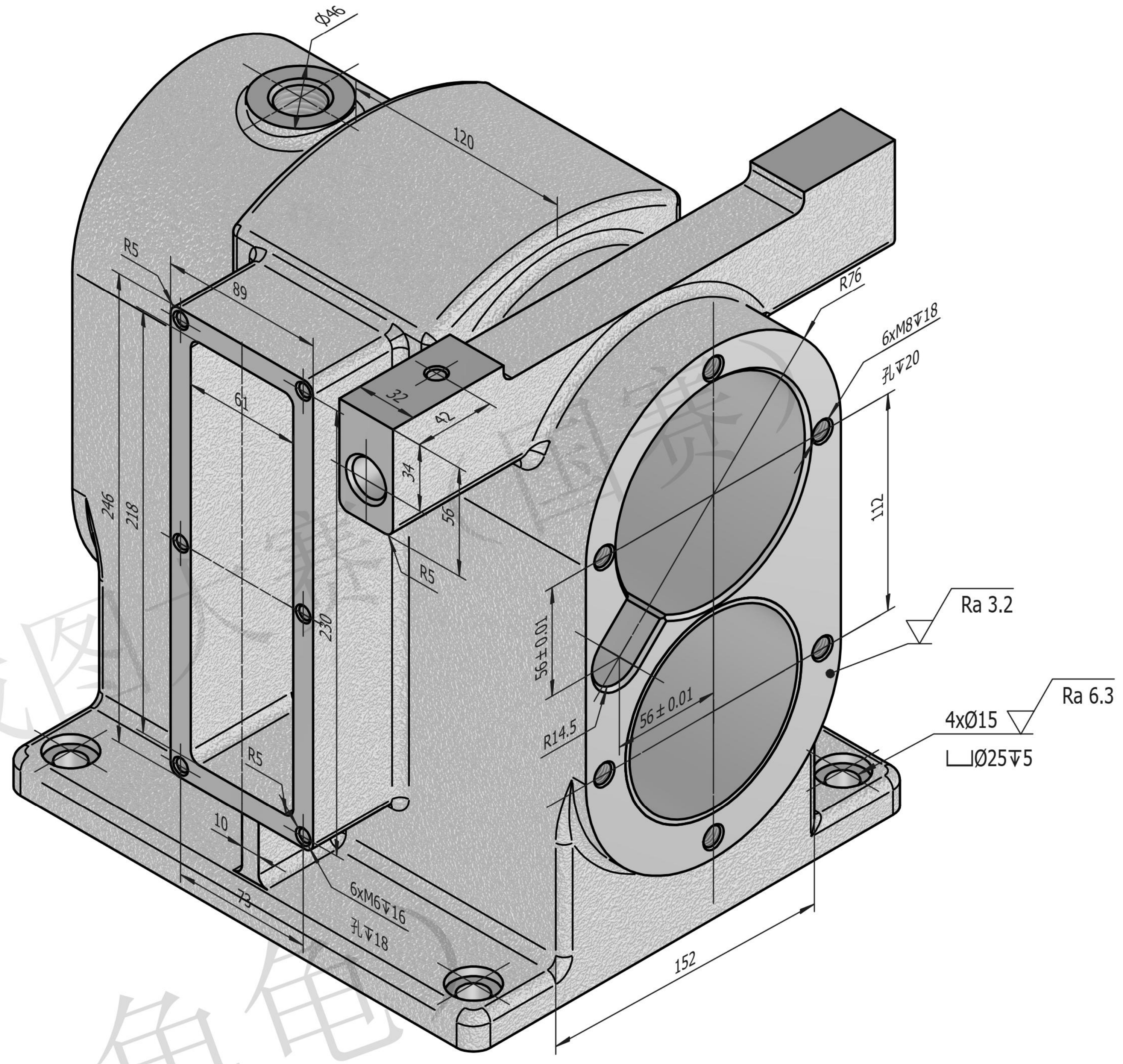
技术要求
1.去毛刺，锐边倒钝。

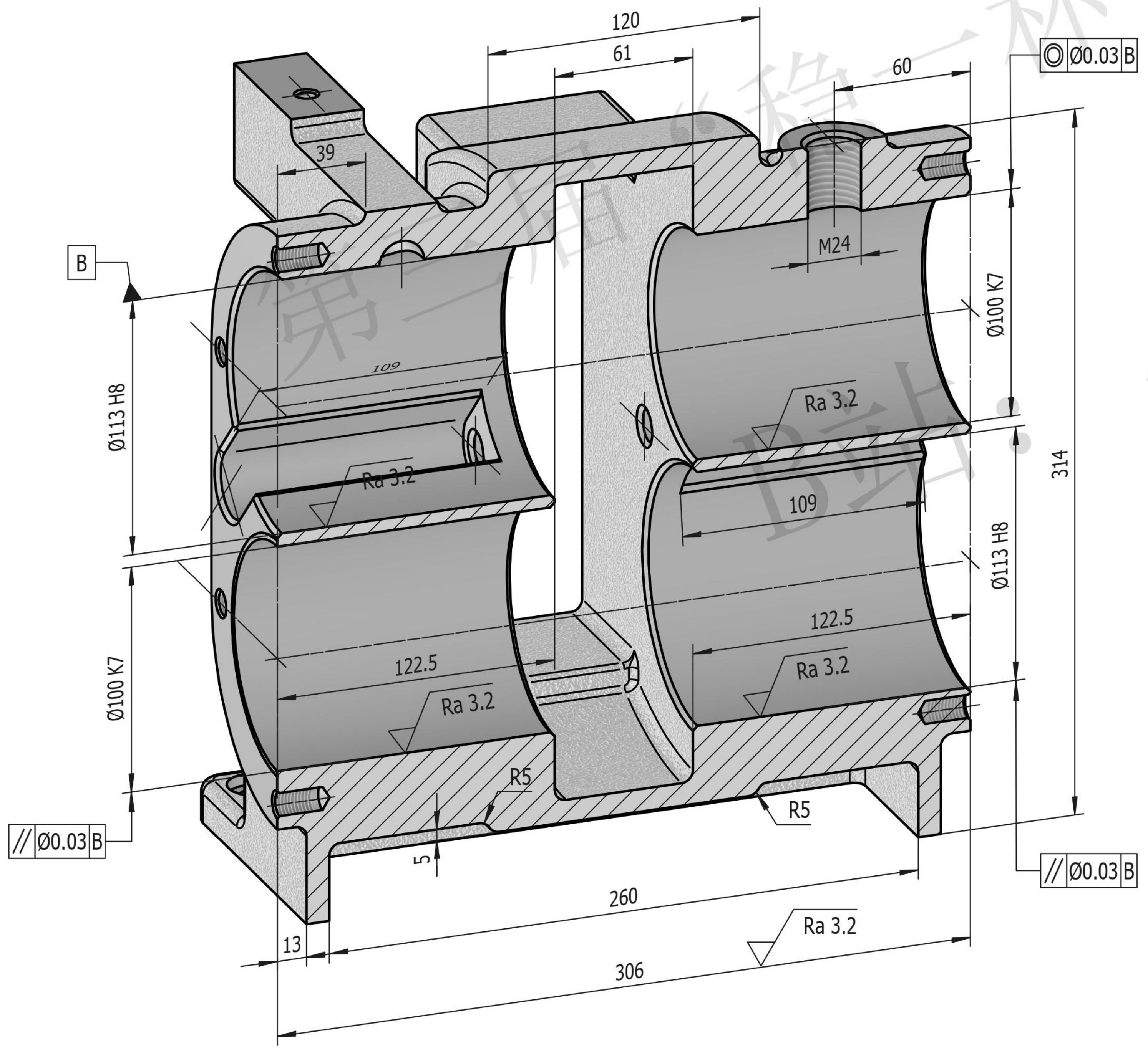
Ra 6.3 (√)

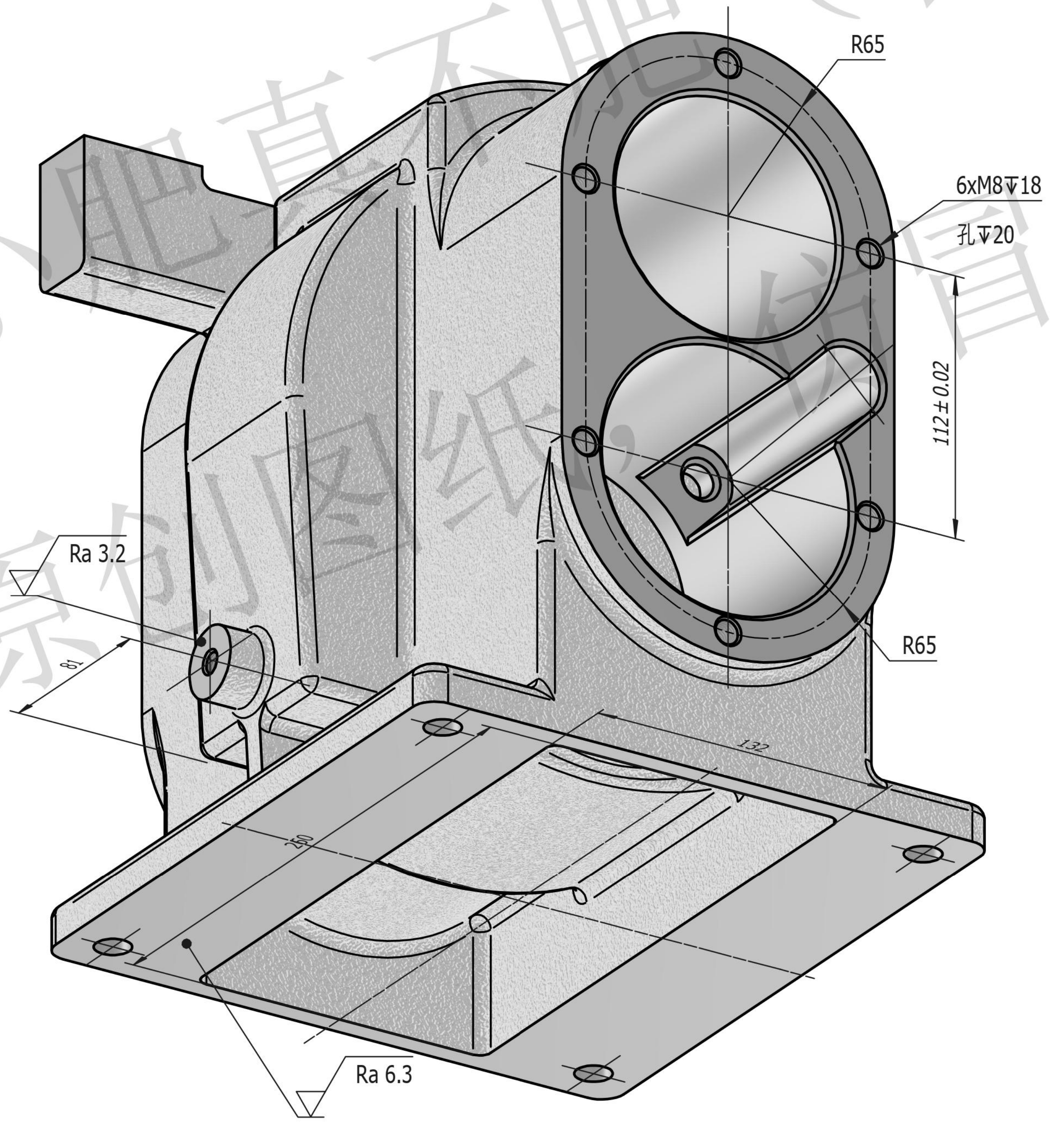
53	调整环	1	Q235
件号	名称	数量	材料

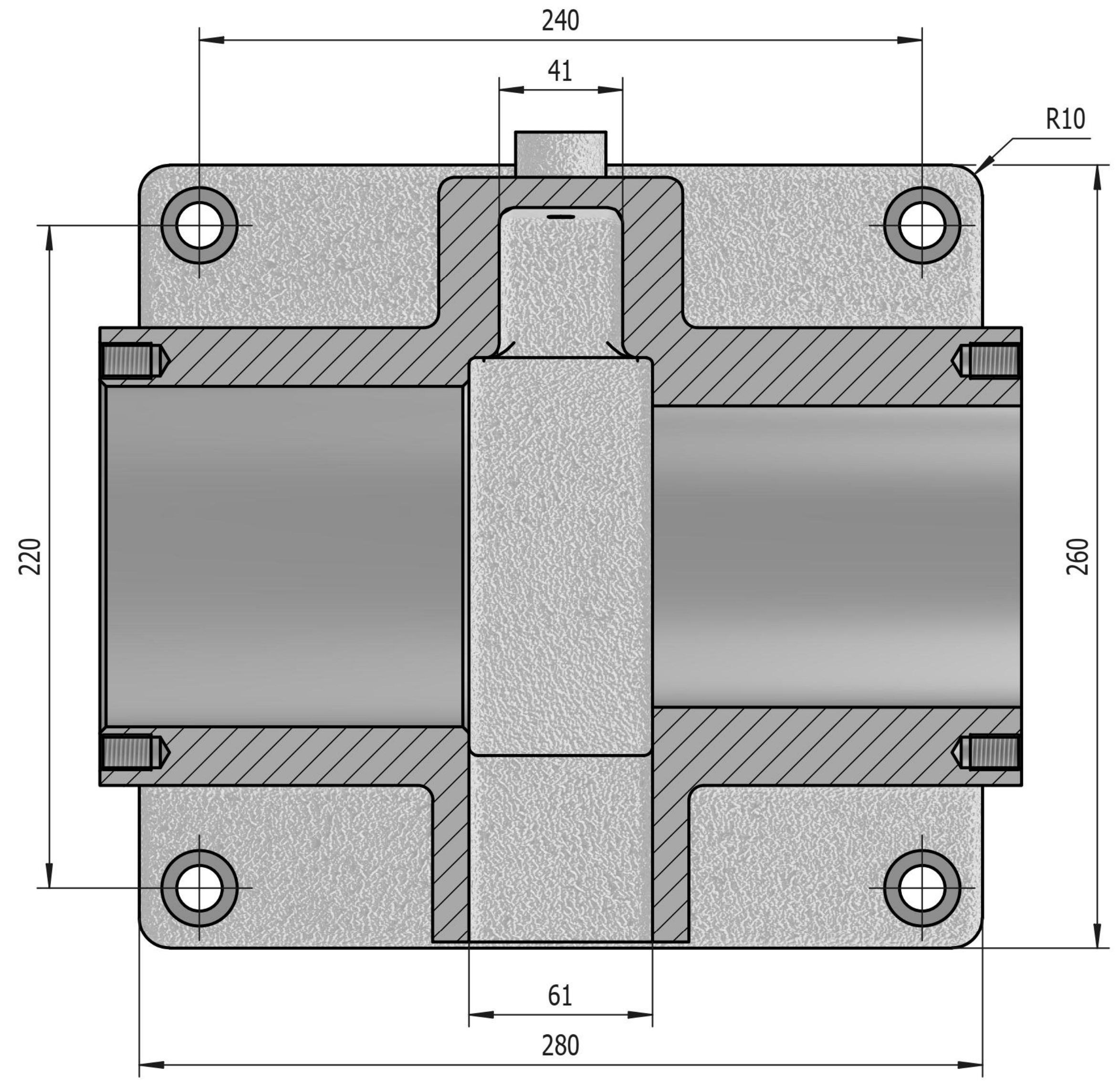












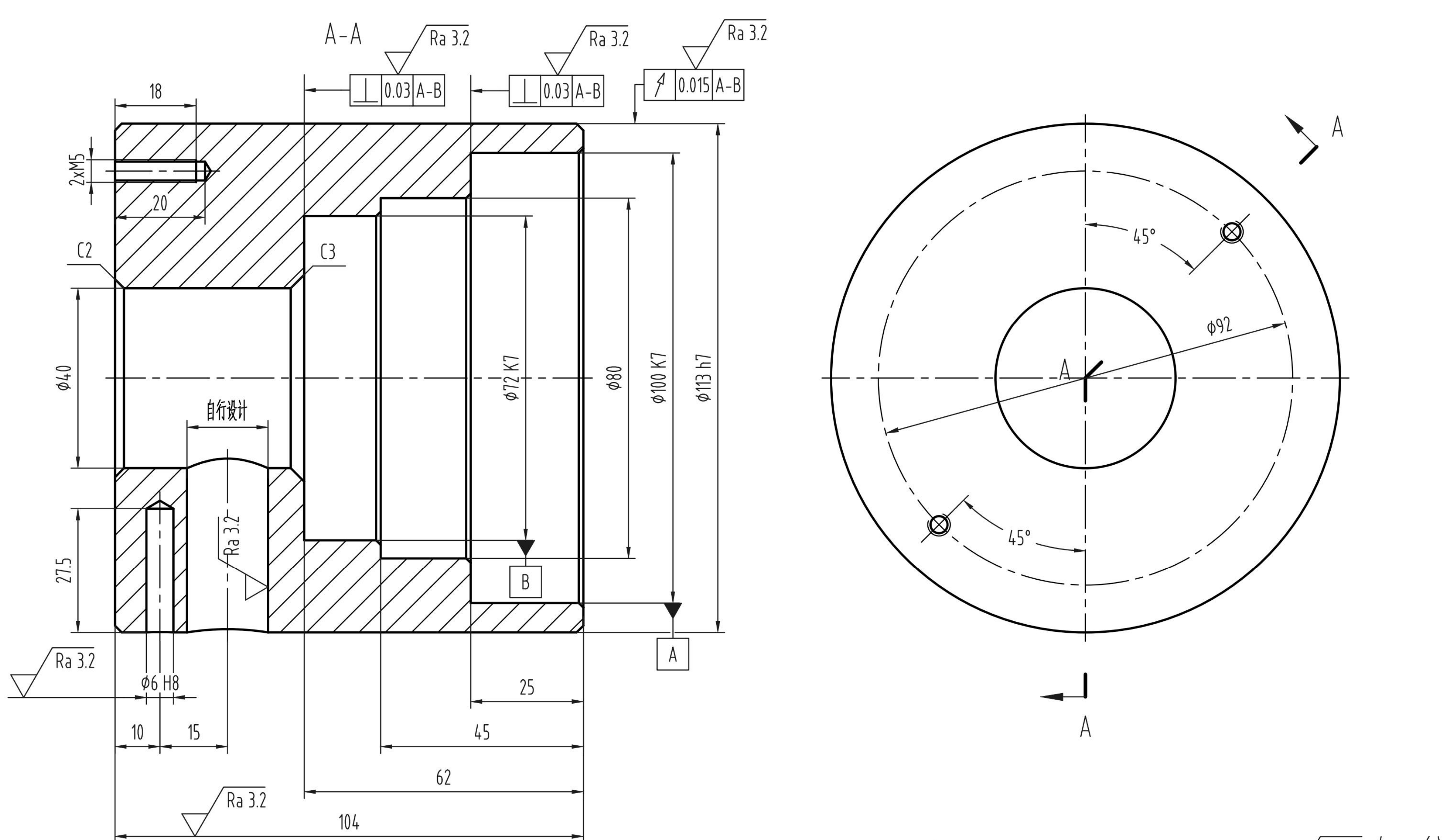
技术要求

1. 铸件不得有气孔、夹渣、裂纹等缺陷；
2. 未注明铸造圆角为R2~R4；
3. 未注螺纹孔口倒角C1。

√ (√)

16	箱体	1	HT200
件号	名称	数量	材料

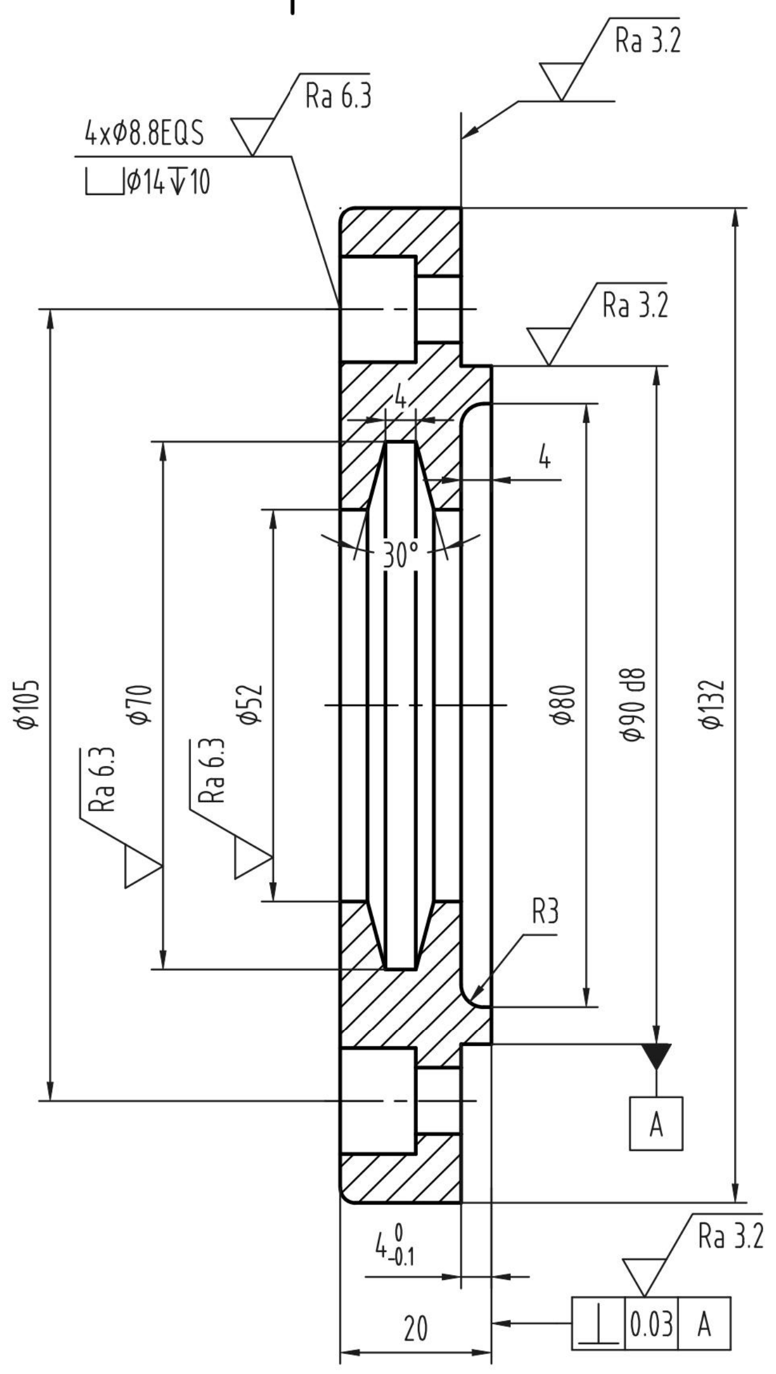
创作者	稳拿国一·龟龟
B站名	小小肥真不肥
原创图纸，仿冒必究	



技术要求
1.调质处理，硬度220~260HBW；
2.去毛刺，未注倒角C1。

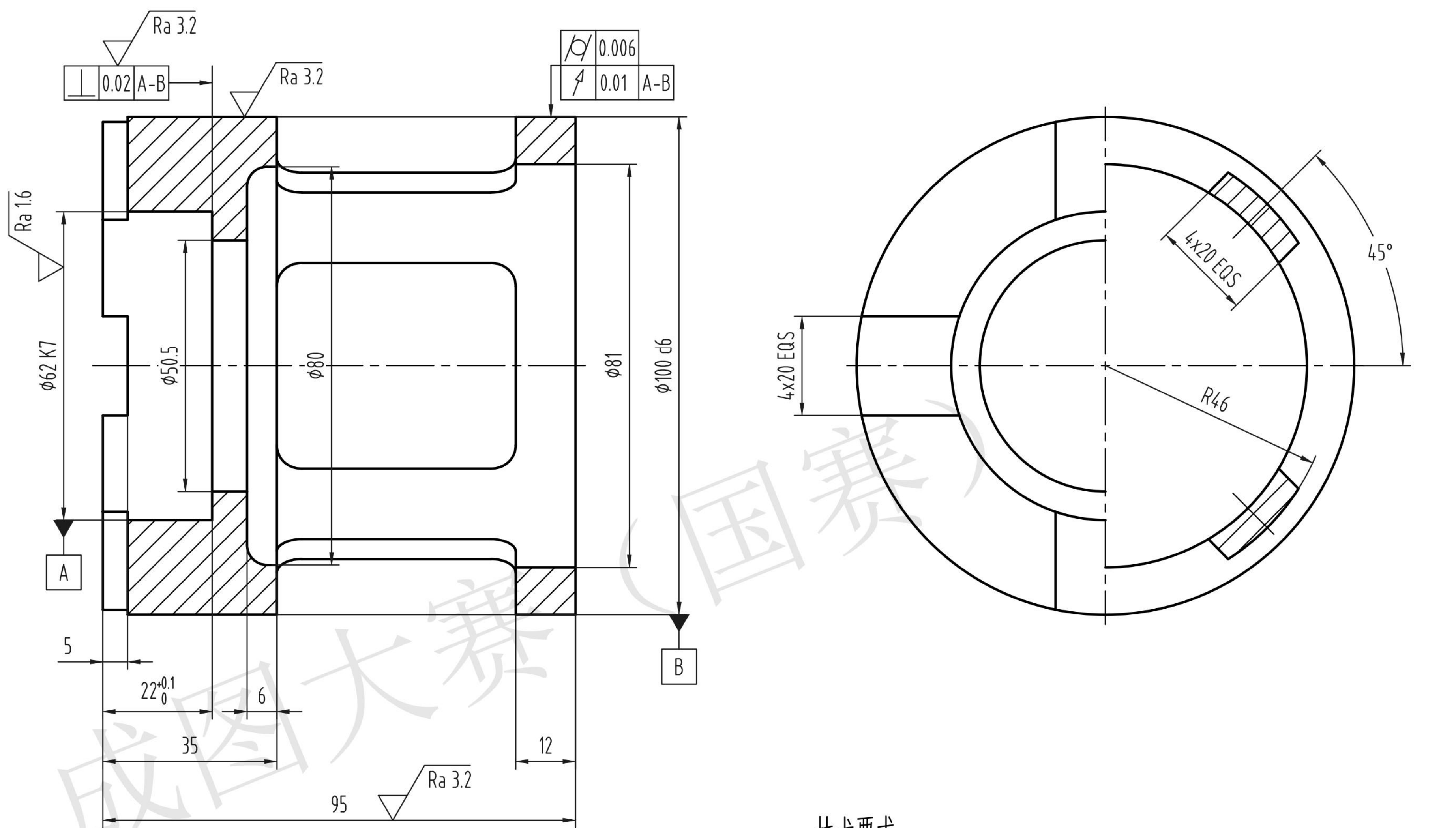
Ra 6.3 (√)

45	轴承套	1	45
件号	名称	数量	材料



技术要求
1.人工时效处理；
2.未注圆角R2。

3	压盖	1	HT150
件号	名称	数量	材料

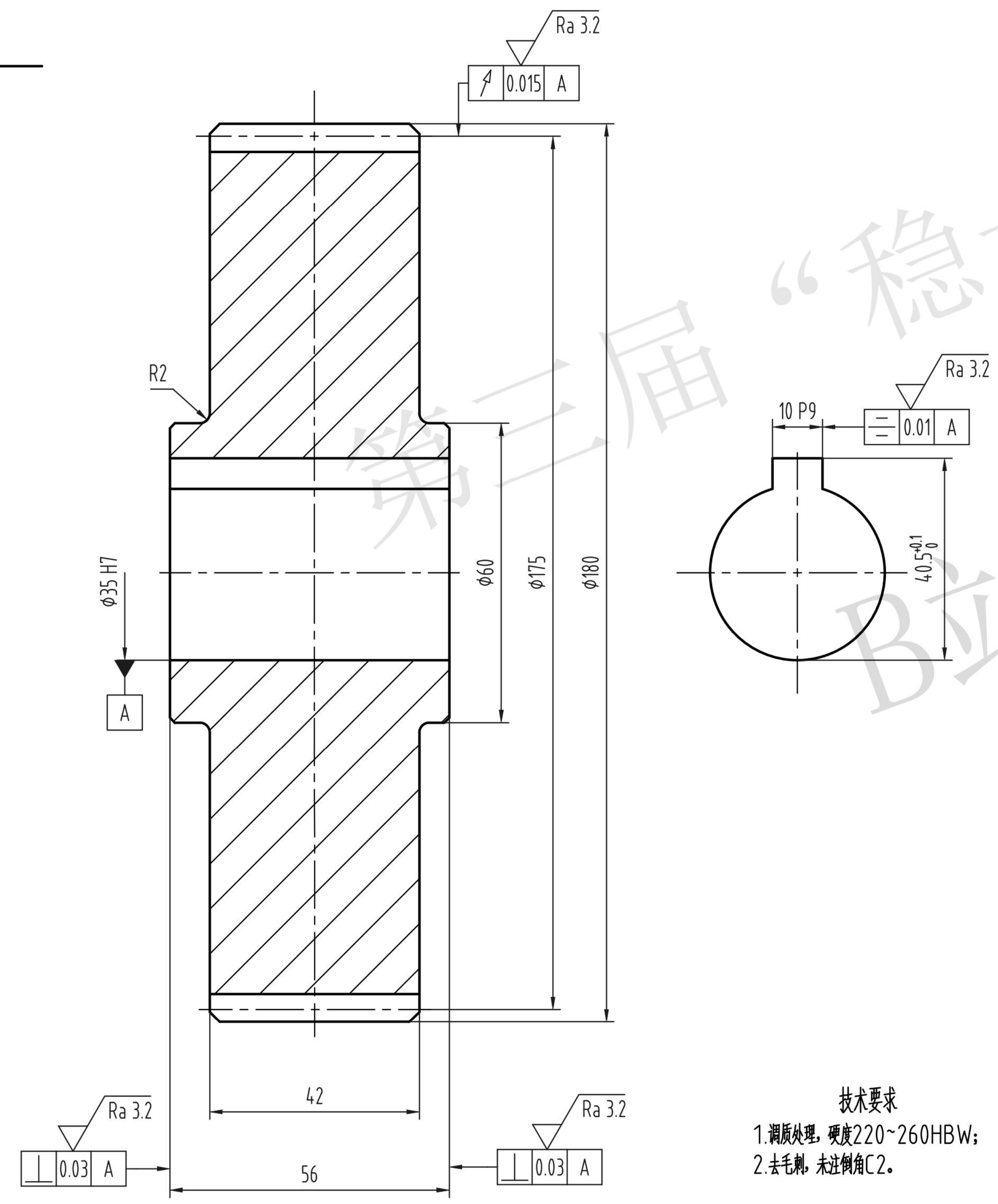


技术要求
1.人工时效处理；
2.未注圆角R5。

Ra 6.3 (√)

50	轴承套筒	2	HT200
件号	名称	数量	材料

类型	圆柱齿轮传动	
轴向模数	m	设计
齿数	Z	70
压力角	α	20°
配对零件	件55	

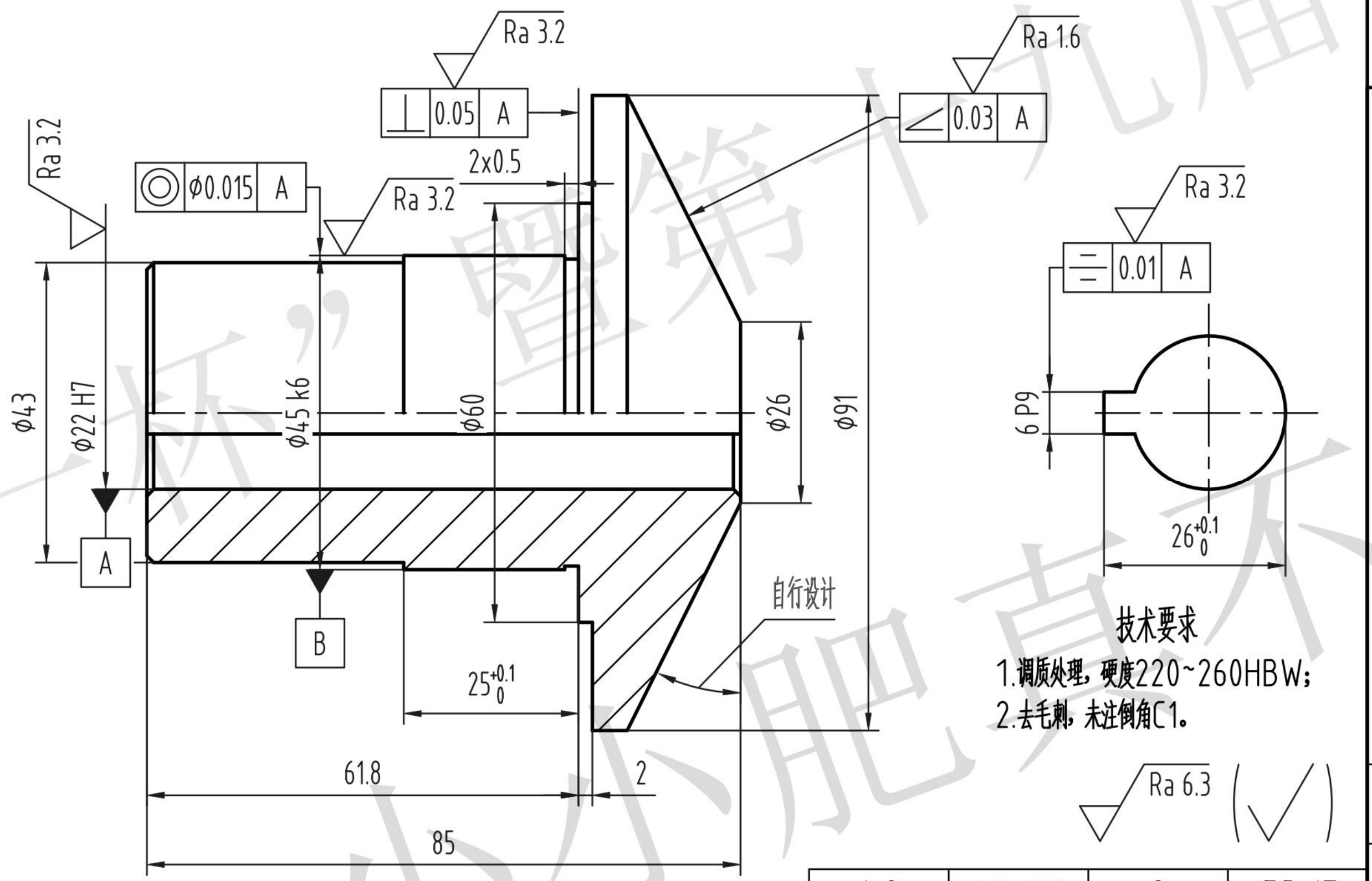


技术要求
1.调质处理，硬度220~260HBW；
2.去毛刺，未注倒角C2。

Ra 6.3 (√)

创作者	稳拿国一·龟龟		
B站名	小小肥真不肥		
原创图纸，仿冒必究			

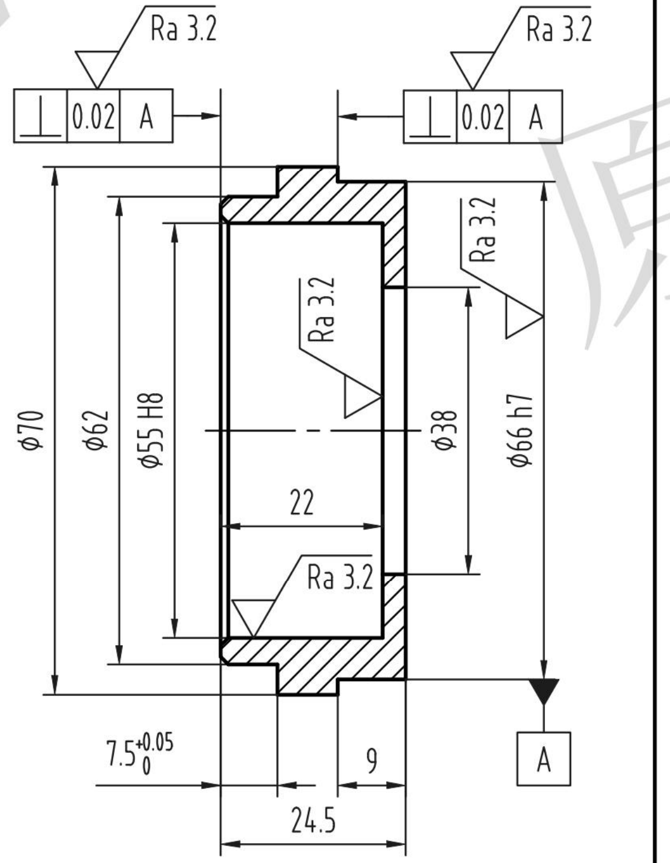
11	大齿轮	1	40CrMo
件号	名称	数量	材料



技术要求
1.调质处理，硬度220~260HBW；
2.去毛刺，未注倒角C1。

Ra 6.3 (√)

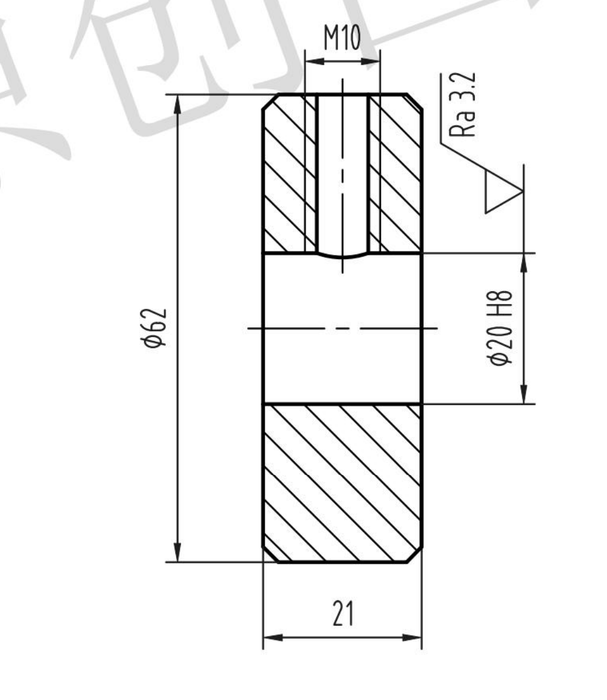
49	平键圆锥轮	2	GCr15
件号	名称	数量	材料



技术要求
1.去毛刺，锐边倒钝；
2.未注倒角C1。

Ra 6.3 (√)

21	密封套筒	1	Q235
件号	名称	数量	材料

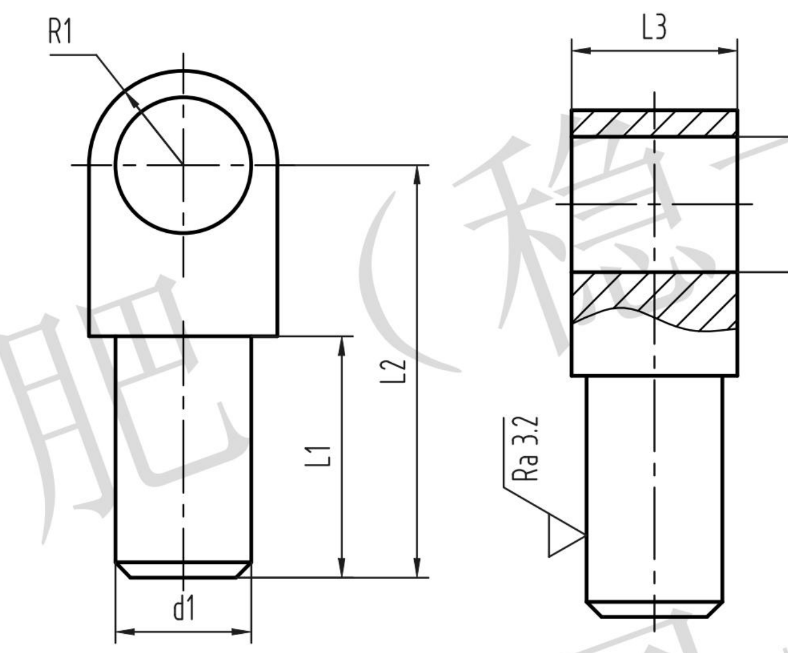


技术要求
1.去毛刺，锐边倒钝；
2.未注倒角C2；
3.分度刻度建模时简化处理。

Ra 6.3 (√)

30	分度块	1	Q235
件号	名称	数量	材料

参数化零件设计专栏

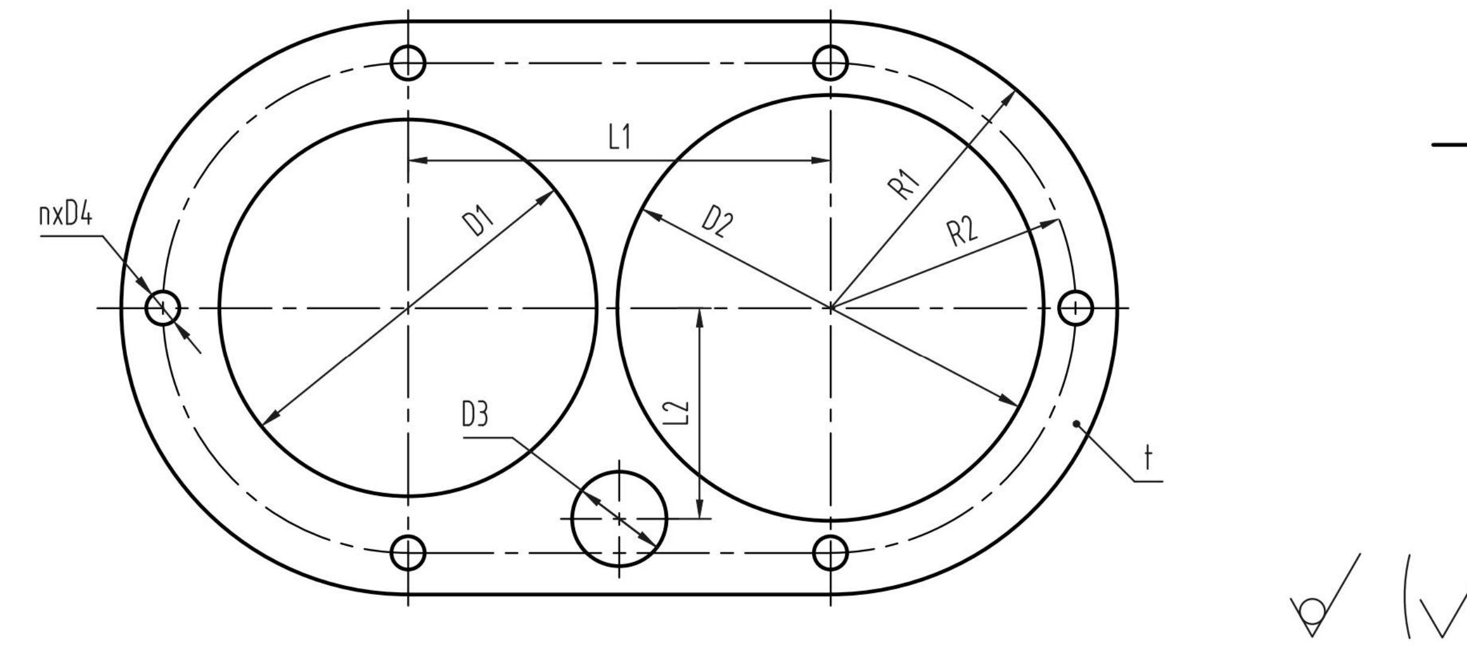


技术要求
1.调质处理，硬度220~260HBW；
2.去毛刺，未注倒角C2。

Ra 6.3 (√)

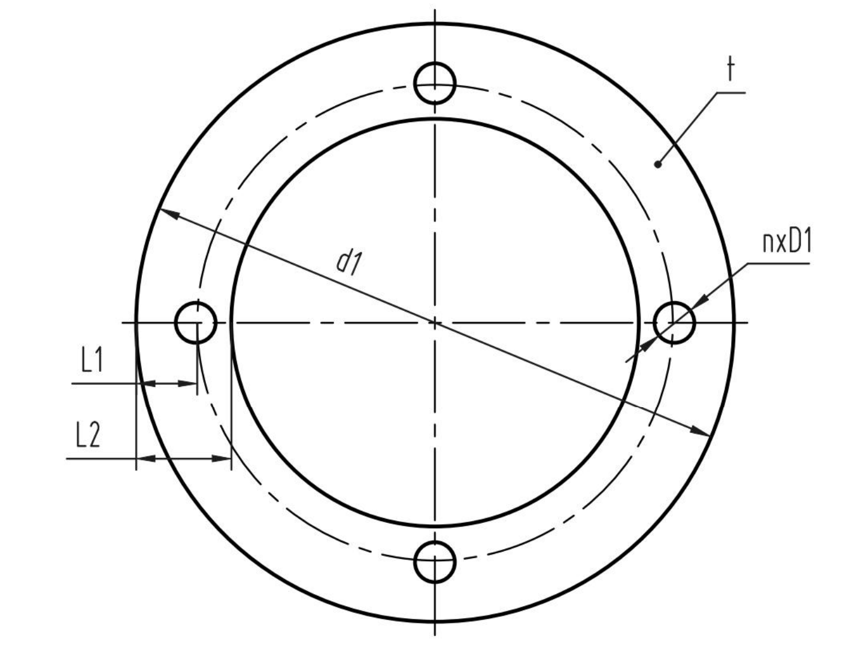
25	右支撑	1	12.5	Φ18	Φ18	32	54.5	22
18	左支撑	1	12.5	Φ18	M12	32	54.5	22
件号	名称	数量	R1	d1	D1	L1	L2	L3

参数化系列零件A



52	齿轮箱垫片	1	Φ100	Φ113	无特征	Φ8.8	R76	65	112	无特征	6	2
44	侧盖垫片	1	Φ100	Φ113	Φ25	Φ8.8	R76	65	112	56	6	2
件号	名称	数量	D1	D2	D3	D4	R1	R2	L1	L2	n	t

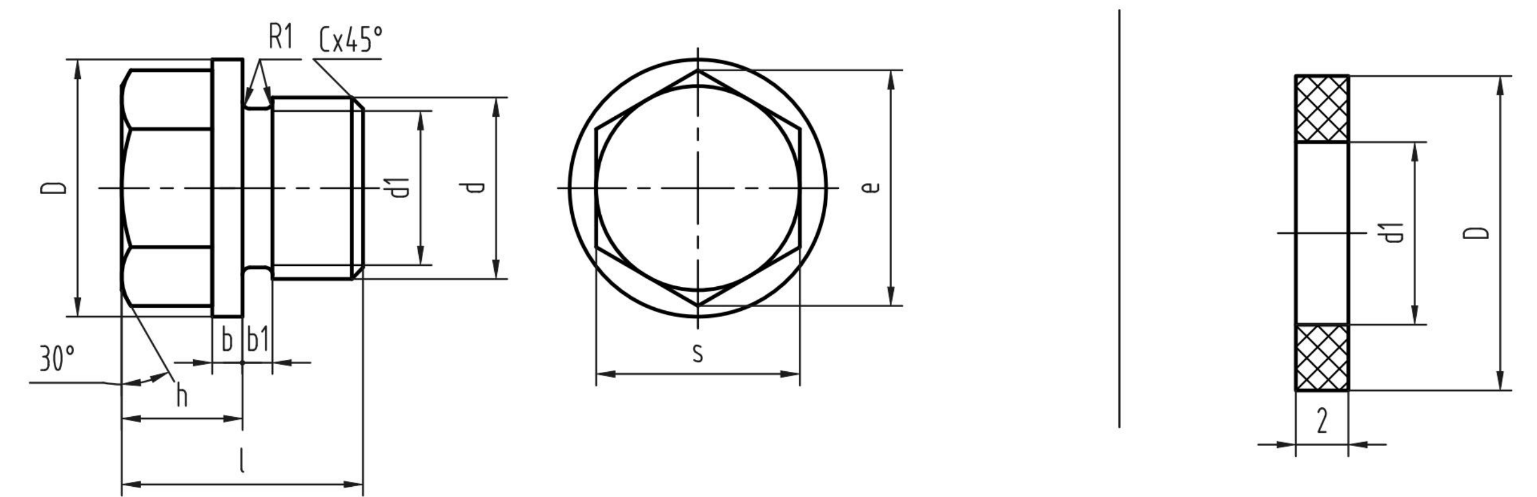
参数化系列零件B



7	齿轮箱盖垫片	1	Φ331	13.5	25.5	Φ8.8	8	2
5	压盖垫片	1	Φ132	13.5	21	Φ8.8	4	2
件号	名称	数量	d1	L1	L2	D1	n	t

参数化系列零件C

根据参数表选择合适的参数，建立件9、件34的三维模型，并建立及装配适配的封油垫圈，分别命名为9-1、34-1。



参数化系列零件D：密封螺栓及封油垫圈尺寸表

d	d1	D	e	s	l	h	b	b1	c
10	8.5	18	12.7	11	20	10	3	2	0.7
12	10.2	22	15	13	24	12	3	2	1
18	15.8	28	24.2	21	27	15	3	3	1
20	17.8	30	24.2	21	30	15	4	3	1
22	19.8	32	27.7	24	30	15	4	3	1
24	21	34	31.2	27	32	16	4	4	1

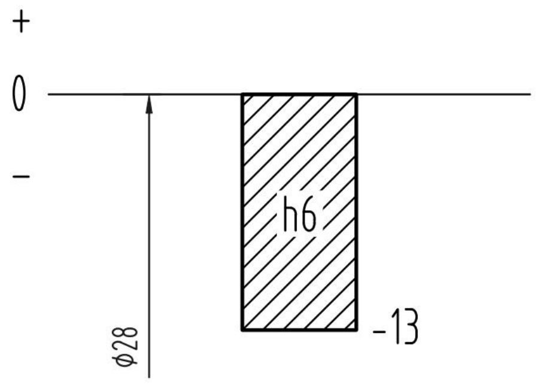
第二题：你是一位产品检具设计工程师，根据所给的“单头双极限卡规”设计图样，结合量产零件检测需求，完成本次量具全套设计工作。某企业批量生产精密从动轴，工件尺寸为Φ28h6（附公差带图）。为满足生产线大批量、快速全检需求，设计单头双极限卡规，一次性完成轴径合格性检测。依据GB/T 1957完成基础设计与批量检测比对验证（不考虑量规制造公差和通端磨损余量）。具体要求如下：

1、卡规通、止端尺寸计算，求得“通端基本尺寸”与“止端基本尺寸”；

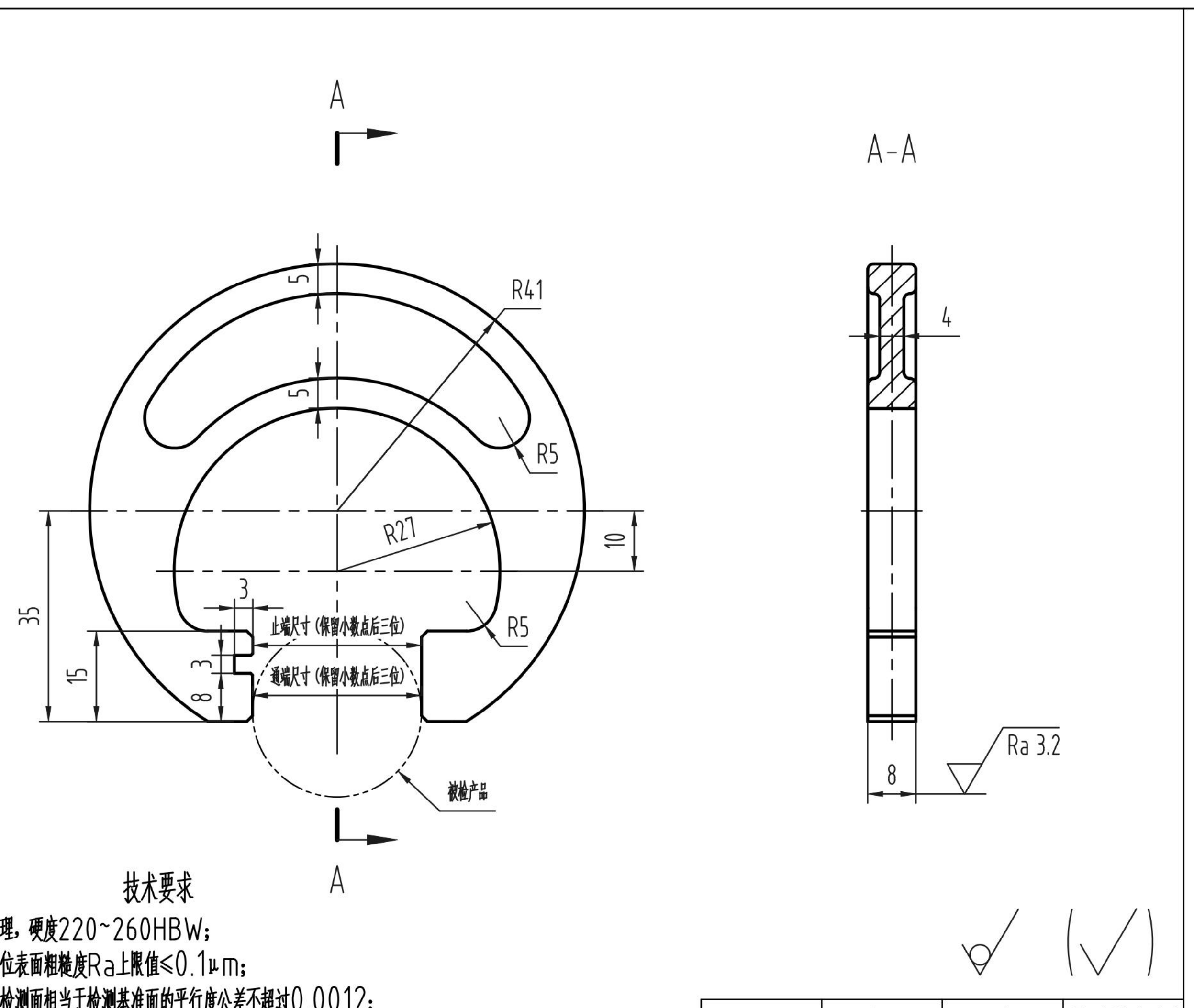
2、根据所得通、止端尺寸，结合设计图样，按保留小数点后三位的实际尺寸建模（命名为：KG.stp）；

3、根据所设计的卡规，进行多项产品尺寸批量检测比对；

4、回答剩余问题。



Φ28h6公差带图



技术要求

1.调质处理，硬度220~260HBW；

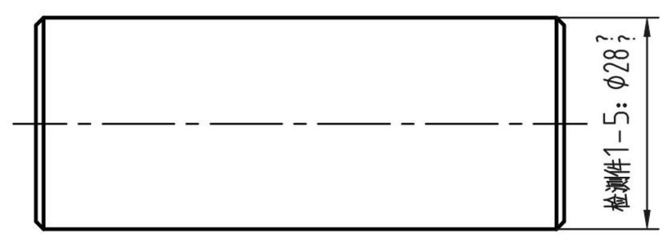
2.检测部位表面粗糙度Ra上限值≤0.1μm；

3.通、止检测面相当于检测基准面的平行度公差不超过0.0012；

4.去毛刺，未注倒角C1，未注圆角R1。

	卡规	1	Cr12MoV
件号	名称	数量	材料

请对多项产品进行批量检测，分析零件状态并填写质检表（在线作答）。



产品尺寸质检表

基本信息		待检项目一		待检项目二		
	实测尺寸	通过通规	通过止规	零件合格	产品返修	产品报废
产品（打√）	XX.XXX	√		√		
产品1	27.992					
产品2	27.999					
产品3	28.002					
产品4	27.987					
产品5	27.984					

第三题：根据题目要求回答问题（在线平台作答）

1、“纺机无级调速头”问答题

a.该产品依靠____与锥轮之间的摩擦力传递运动和转矩？

b.锥轮轴向移动后，钢环在主动轮上的工作回转半径增大，则在从动轮上的工作回转半径必然____？

c.该产品传动比依靠摩擦面接触半径变化调节，属于____式无级变速传动？

d.该产品中拥有一处棘轮运动机构，是否存在什么问题，如何改进？

2、“单头双极限卡规”设计题

a.“通端基本尺寸”与“止端基本尺寸”分别是多少？

b.该检具是否适用于其他公差尺寸零件？

附表1 简易评分表

题目一	零件建模	装配I型	装配II型	装配出图	零件出图		322分
	153	30	20	20	45		
题目二	卡规建模	质检表					
	20	12					
题目三	问题1	问题2	问题3	问题4	问题5	问题6	
	3	3	3	5	5	3	

各位冲刺成图国赛的参赛选手：

历经层层选拔与长久集训，大家终于站上全国赛场。成图比拼的是细心、耐心与扎实专业功底，赛场之上，沉下心把控细节，规范完成建模、制图、装配全流程，将平日训练积累的实力尽数发挥。过往所有伏案钻研、纠错复盘的时光，都是你们最坚实的后盾。愿大家沉着应战、精益求精，以匠心绘图纸，以实力争荣光，不负数月耕耘，勇创国赛佳绩！（AI生成的）

© B站UP小小肥真不肥/稳拿国一·龟龟 保留所有权利。

1.本试题文件版权归 B站UP 小小肥真不肥/稳拿国一·龟龟 所有，B站UP 其实也没那么艰苦 负责辅助设计，某几位国一负责初步图纸验证，仅限用于个人练习、校赛出题及选拔等，禁止任何盈利性使用（含售卖、有偿分享、商业授课配套等）。

2.允许非盈利性自由传播（含分享文件、分享录制视频等），传播时请声明出处，不得随意篡改试题内容、删除本版权声明。

3.违反上述约定，版权所有者将依法追究相关责任。

本试题属于“用爱发电”，于2026年7月中下旬（第十九届成图国赛开赛前3日）完成后开放下载，一人购买团队受益！你的支持是创作者持续创作的动力，欢迎大家前往B站一键三连支持，也欢迎进入作者主页小店自愿补票助力。

（B站手机APP——小小肥真不肥的个人主页——小店）

第三届“稳一杯”暨第十九届“高教杯”成图大赛（国赛）
B站：小小肥真不肥（稳·龟龟）
原创图纸，仿冒必究